

第 19 讲 相控阵雷达、数字阵列(DBF)雷达、MIMO 雷达

雷达对高速、高机动目标进行探测时，要求天线波束指向能够快速且灵活机动地改变以适应对这类目标的探测、跟踪、成像需求。如果采用机械扫描的方式，随着天线口径的增大，要做到快速机动扫描将越来越困难。本章介绍的相控阵雷达和数字阵列雷达由于采用电信号控制的方式改变天线波束或者通过数字合成波束，从而能够快速改变雷达天线的波束指向乃至快速捷变而不会带来任何的机械稳定性问题。

相控阵雷达和数字阵列雷达均与阵列天线为基础，其中数字阵列雷达同时还以多通道接收机技术为基础。

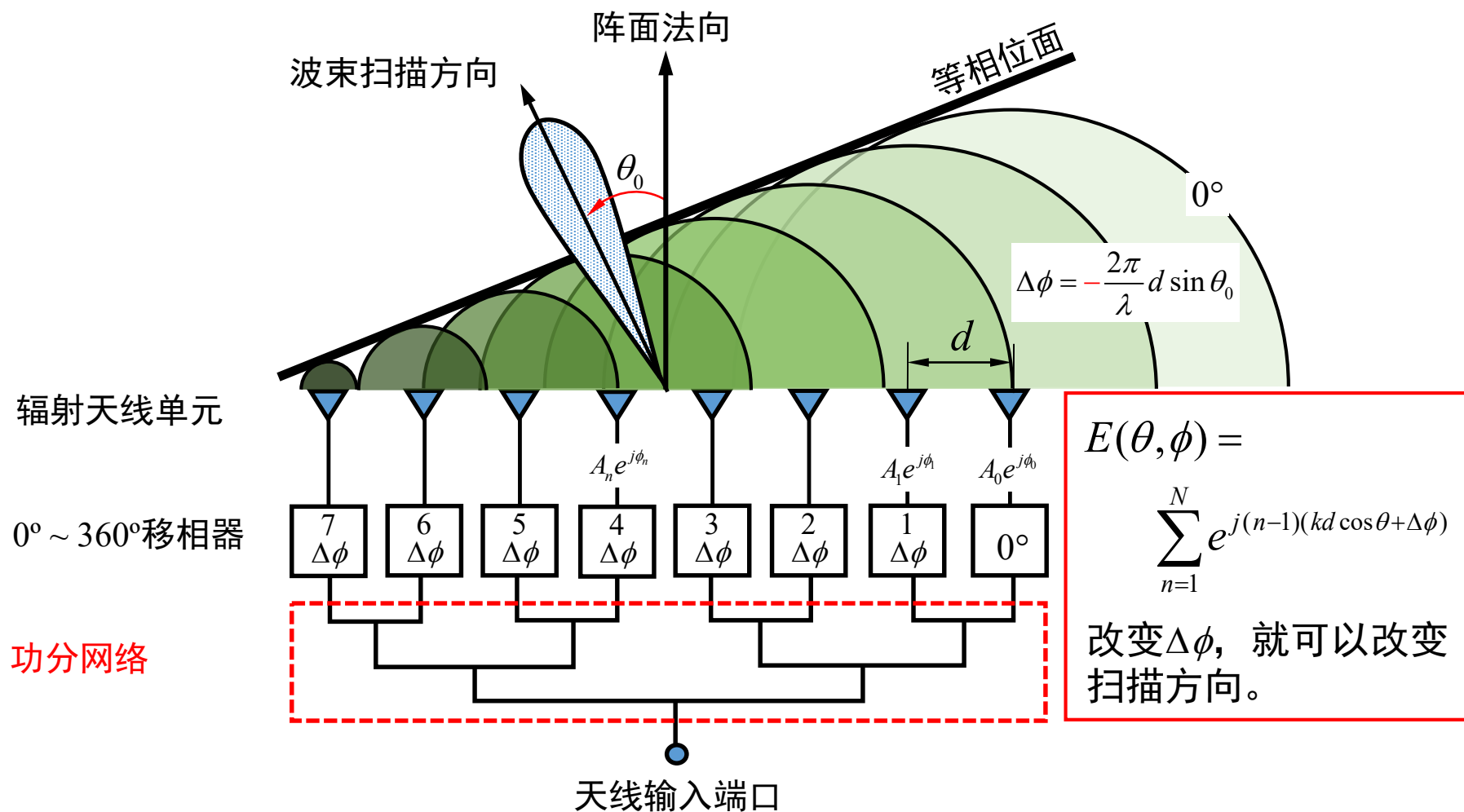
本讲将对这两种雷达体制的基本原理和主要关键技术以及各自的优缺点进行介绍。

MIMO (multiple input and multiple output) 雷达属于新体制雷达，其发展历史相对较短。MIMO 雷达在近距离运动目标探测方面的应用较多，可有多种实现方式。

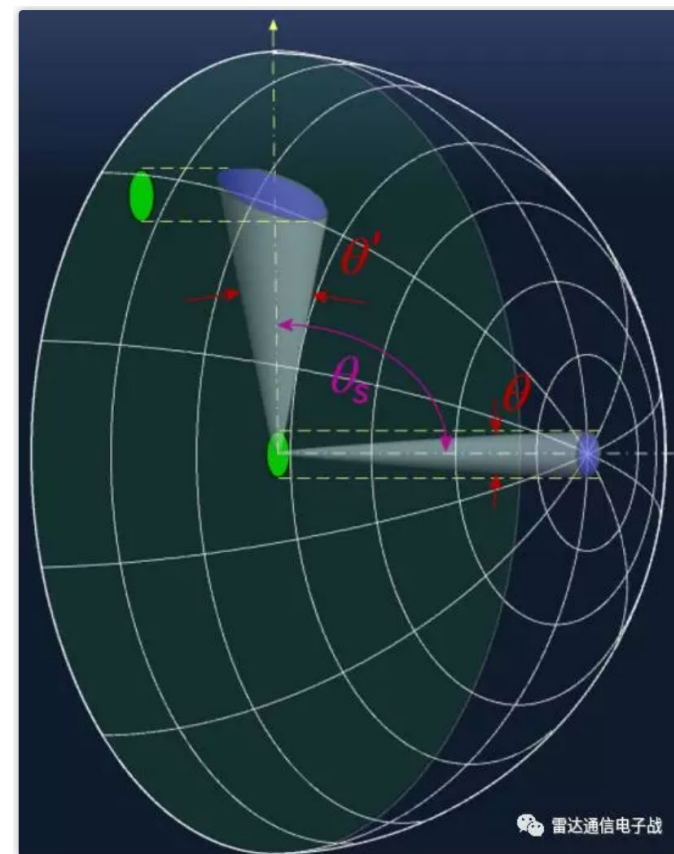
- | | | |
|----------|-------------|---------------------|
| • 技术起源 | • 基本概念(优缺点) | • 无源相控阵雷达与有源相控阵雷达比较 |
| • 特点和优势 | • 数字移相器 | • 主要技术难点(关键技术) |
| • 波束扫描性能 | • 宽带相控阵雷达 | • 主要应用 |

第 19(1) 讲 相控阵雷达

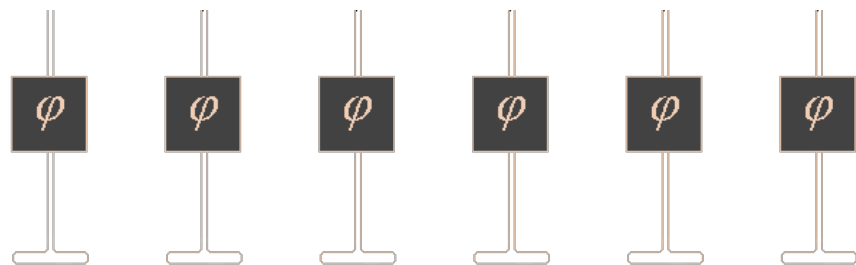
波束扫描的基本概念



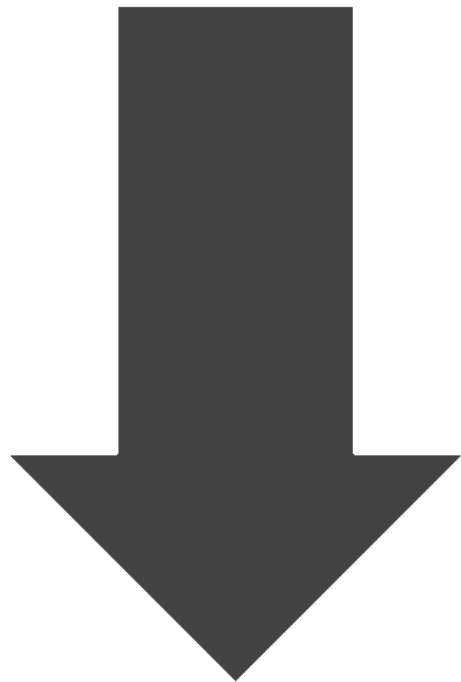
波束扫描不出现栅瓣的最大角度范围 θ_0 与单元间距 d , 须满足 $d < \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta_0|}$



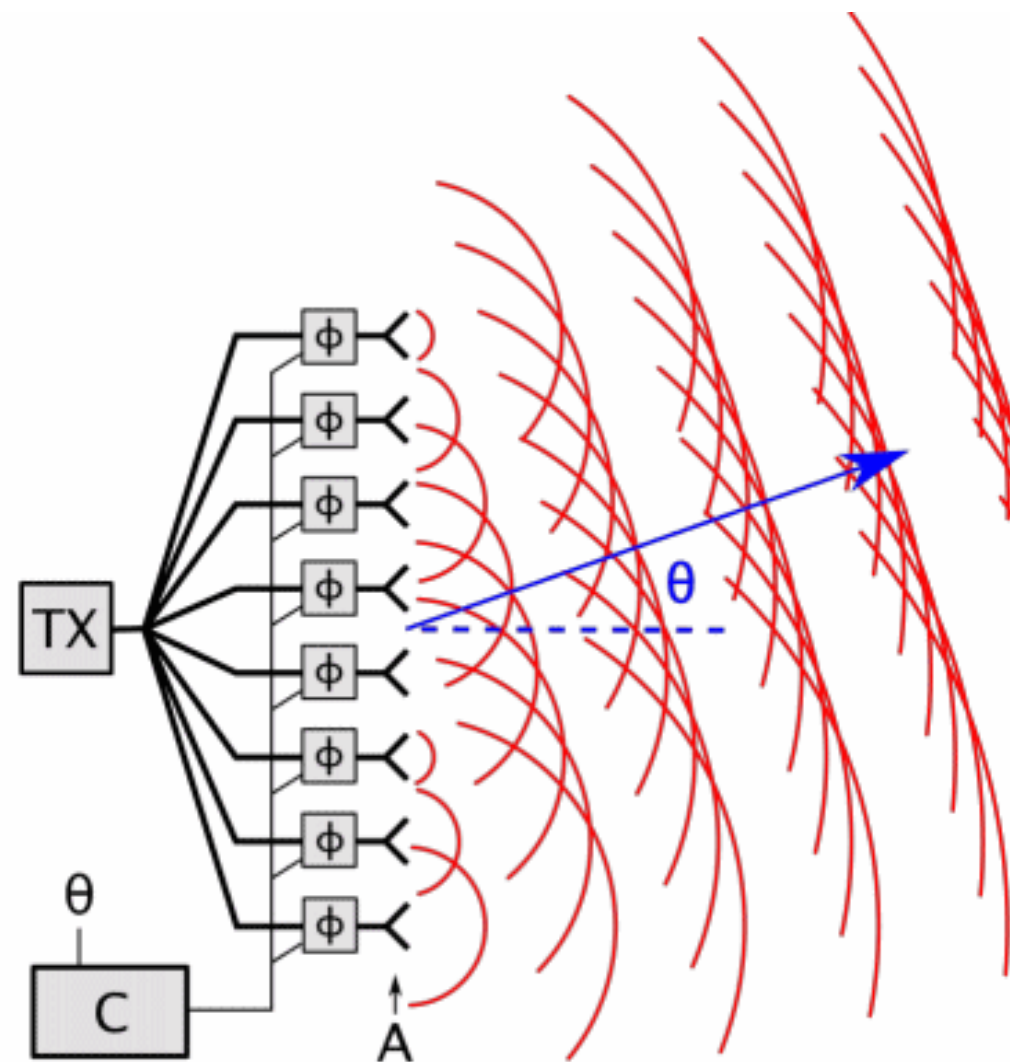
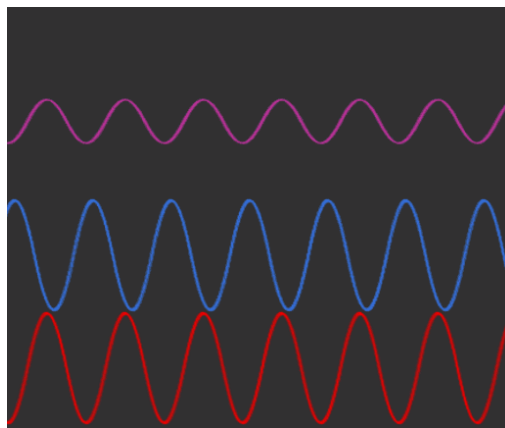
第 19(1) 讲 相控阵雷达



© 2008 Christian Wolff
www.radartutorial.eu



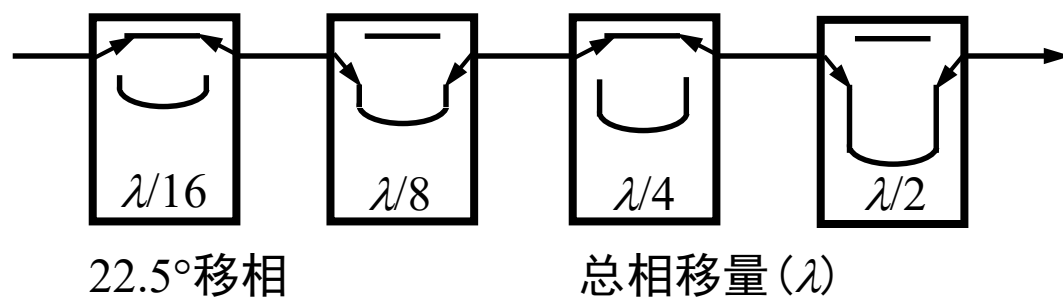
波的叠加原理



第 19(1) 讲 相控阵雷达

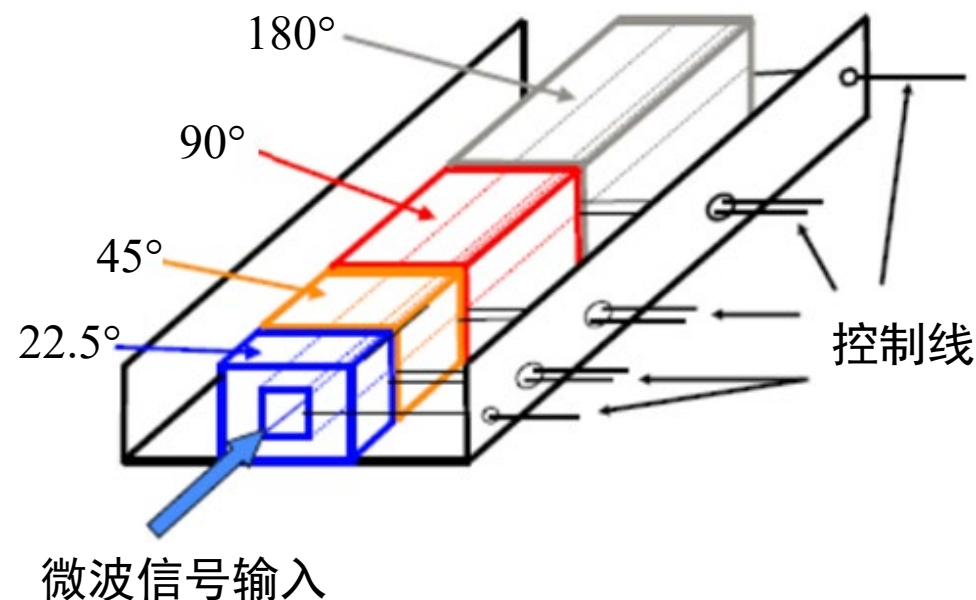
相控阵雷达天线 — T/R组件数字移相器

4-bit 二极管移相器



- 二极管移相器方案
 - 非常适于混合微波集成电路 (MICs) 和毫米波单片集成电路 (MMICs)
 - 在更高的频率上: 损耗增加, 功率容量降低
 - 铁氧体移相器方案
 - 当频率高于 S 波段时经常采用
- 二极管移相器也可工作在 S 波段以上的频率: 在接收端位于 LNA 后, 在发射端位于功率放大器前

4-bit 撬锁式铁氧体移相器



数字移相器的特点: 通常只在所设计的工作频率及其很小范围内产生所需相位变化

第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达天线 — 波束扫描的跃度(不连续)

现代相控阵雷达一般都采用带数字移相器的T/R组件，可实现灵活的波束扫描，满足对高速运动目标的跟踪要求。目前数字移相器的位数大多为 4-6 位，以 6 为为例，移相的精度为 $2\pi / 2^m = 2\pi / 2^6 = 5.625^\circ$ 。正是由于数字移相器不能做到连续移相，因此相控雷达天线的扫描也不是连续的，而是有一个跃度，设为 $\Delta\theta_{min}$ 。波束的跃度可根据需要来进行控制，但是最小跃度在数字移相器的位数确定以及阵列大小确定的情况下，确实固定的：阵列越大、移相器位数越高则 $\Delta\theta_{min}$ 越小。

相控阵雷达进行波束扫描时，为了保证不因为 $\Delta\theta_{min}$ 太大而出现漏警，通常将其设计为 $\Delta\theta_{min} \approx \Delta\theta_{0.5}$ （天线波束的 3dB 宽度，及半功率波束宽度）。对于 N 元等幅均匀线性阵列天线， $\Delta\theta_{0.5} = 0.866\lambda/Nd$ ，与 $\Delta\theta_{min}$ 对应的数字移相器的最低位相移为： $\Delta\phi_{min} = (2\pi d/\lambda)\sin\Delta\theta_{min}$ 。当 $\Delta\theta_{min}$ 很小时， $\sin\Delta\theta_{min} \approx \Delta\theta_{min}$ ，于是可以得到： $\Delta\phi_{min} \approx (2\pi d/\lambda)\Delta\theta_{0.5} = 2\pi/(1.13N)$ 。

$$\Delta\phi_{min} = 2\pi / 2^m = 2\pi / (1.13N) \rightarrow m = \log_2(1.13N)$$

例： $N = 256, d = 0.5\lambda$, 我们有 $\Delta\theta_{0.5} = 0.866\lambda/Nd = 0.866\lambda/(256 \times 0.5\lambda) = 0.0068(rad) = 0.3876^\circ$
 $m = \log_2(1.13 \times N) = 8.17$ 。

为了保证扫描波束覆盖连续，移相器的位数必须为 9 位，此时最小相移量为 $2\pi / 2^9 = 0.7031^\circ$ ，由此得到波束的最小跃度为 $\Delta\theta_{min} = \Delta\phi_{min} \cdot \lambda / (2\pi \times 0.5\lambda) = 0.2238^\circ$

第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达天线 — 数字移相器的虚位技术

在实际工程中，相控阵雷达 T/R 组件的数字移相器的位数越多，意味着其生成、加工成本越高，而对于大型相控阵雷达来说，T/R 的数量动辄数千甚至数万，因此无疑会极大增加相控阵雷达的成本。为了降低相控阵雷达的造价，应采用经位数尽量低的数字移相器，使其与天线阵面的制造精度相匹配。

然而，正如前面所介绍的，数字移相器的位数越低，则意味着波束扫描的跃度越大。而为了既要保证尽量小的波束跃度同时又采用尽量少的数字移相器位数，数字移相器的虚位技术应运而生。

所谓数字移相器的虚位技术，指的是数字移相器的控制信号的位数可以按相控阵雷达所需的最小波束跃度设计，而实际移相器在工作时，根据其实际的位数而自然略去了控制信号所对应的低位相移量，等同于采用较少位数的数字移相器代替位数较多的数字移相器。

采用数字移相器的虚位技术以后，虽然对波束指向的影响较小，但会导致天线增益降低，同时产生附加的副瓣，其称之为量化瓣。

在前面的例子中，需要 9 位精度的数字移相器，才能达到控制波束跃度不超过 0.2238° ，如果数字移相器的位数只有 6 位，情况会怎样？

第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达天线 — 数字移相器的虚位技术

雷达发射/接收
信号输入

$$|E(\theta)| = \left| \frac{\sin(2^3 kd \sin \theta/2)}{\sin(kd \sin \theta/2)} \right| \cdot \left| \frac{\sin[256(kd \sin \theta/2 - kd \sin \theta_0/2)]}{\sin[2^3(kd \sin \theta/2 - kd \sin \theta_0/2)]} \right|$$

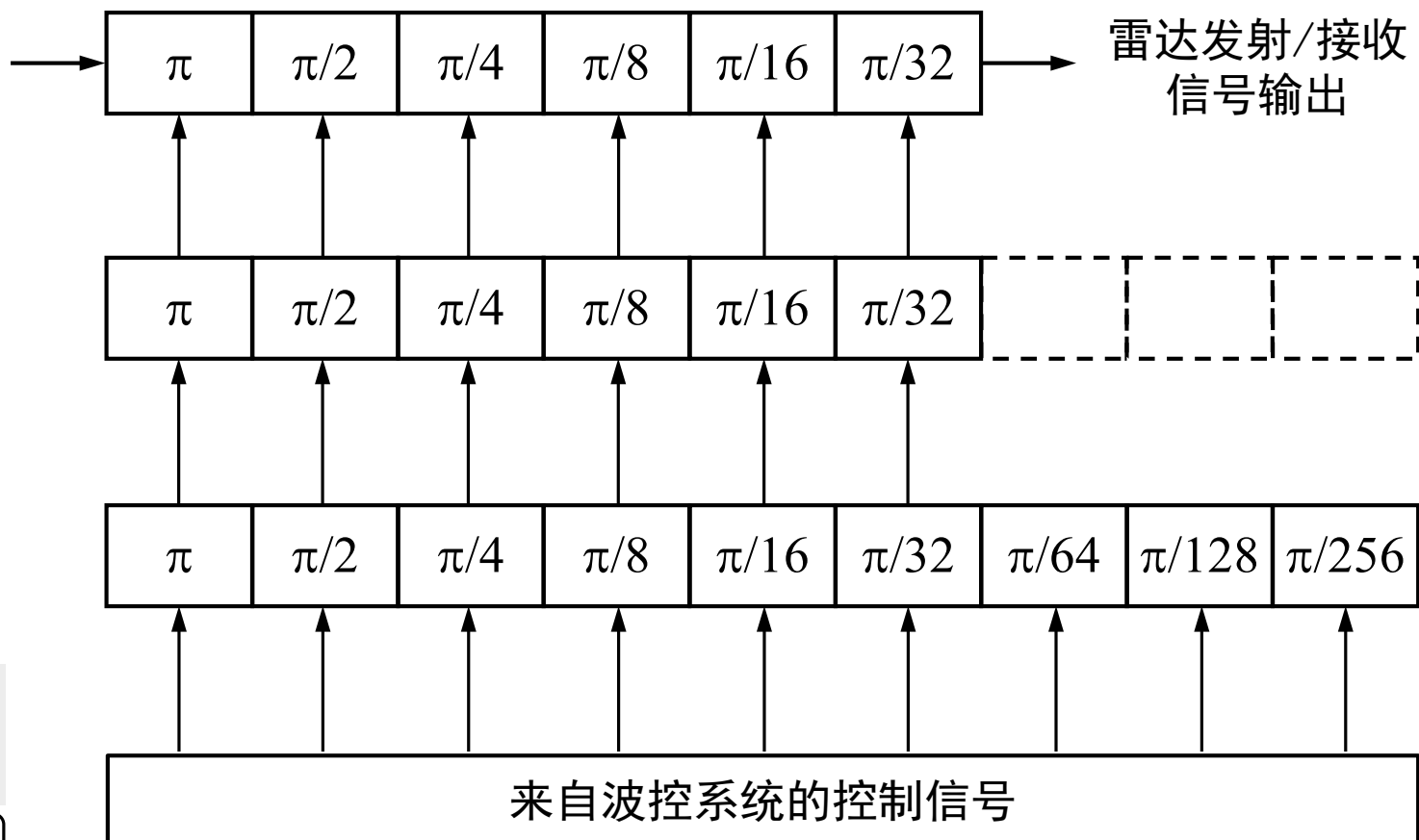
数字移相器
虚位后的天
线方向图

= 0

栅瓣位置随扫描角度 θ_0 的变化而变化:

$$\theta_{\text{栅瓣}} = 2 \sin^{-1} \left[\frac{n\pi}{8kd} + \sin\left(\frac{\theta_0}{2}\right) \right], n = \pm 1, \pm 2, \dots$$

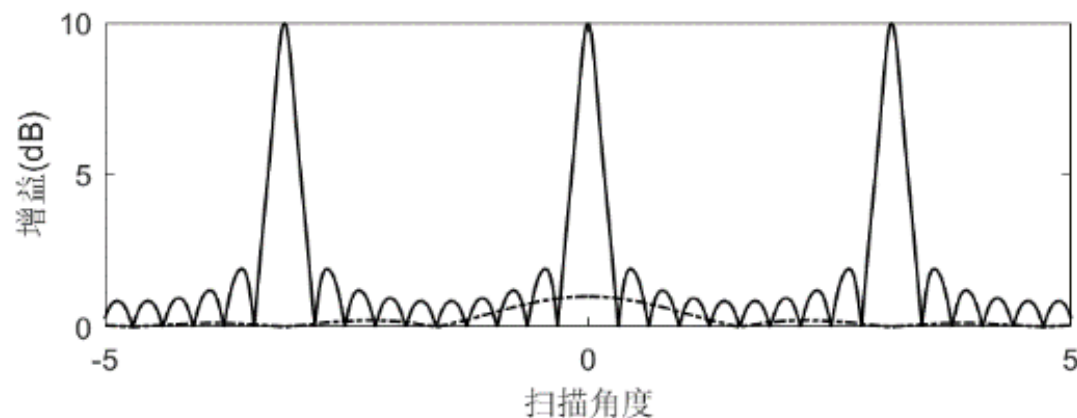
但是当 $\theta_0 \neq 0$ 时, 阵因子的栅瓣位置随 θ_0 而变化后不再与子阵方向图的零点重合, 量化副瓣由此产生。



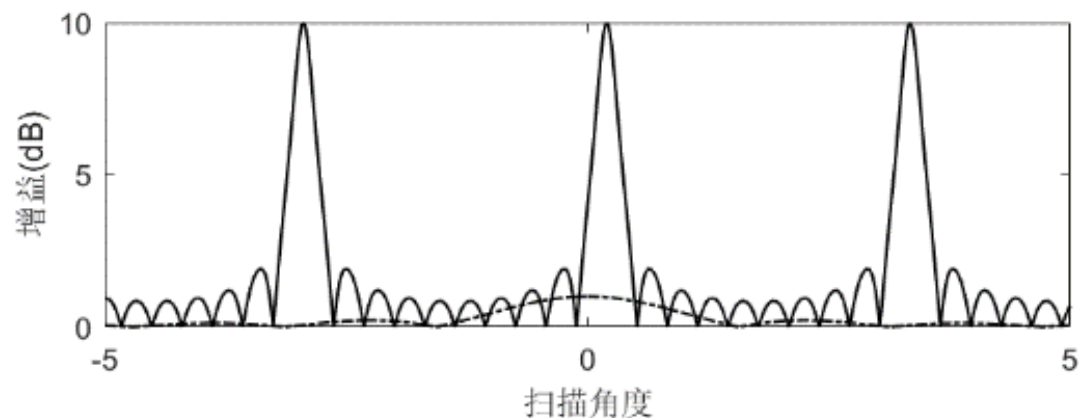
假如相控阵雷达需要 9 位数字移相器, 但实际的数字移相器只有 6 位. 舍弃后三位后等同于每 8 个阵元作为一个子阵馈电。

第 19(1) 讲 相控阵雷达

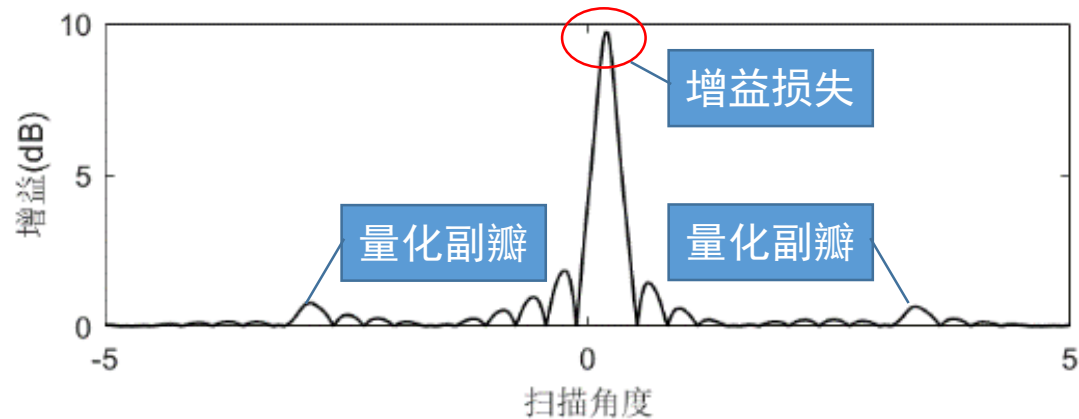
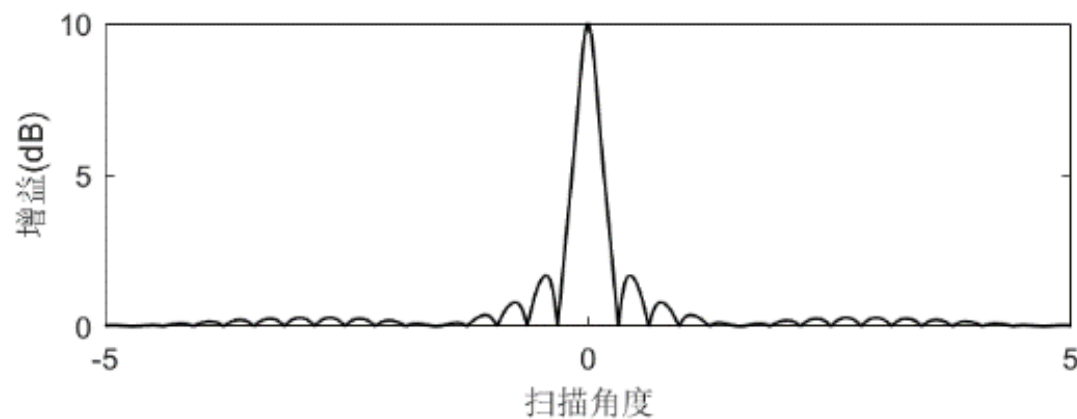
相控阵雷达天线 — 数字移相器的虚位技术



(a) 扫描角度为零 (波束指向阵列法向)



(b) 扫描角度不为零 (波束偏离阵列法向)



数字移相器虚位对相控阵波束的影响

第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达天线 — 带宽

相控阵雷达通常发射具有一定带宽的雷达信号，相控阵雷达天线阵因子的如下公式：

$$F_a(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N e^{j \left[2\pi n d \left(\frac{\sin \theta}{\lambda} - \frac{\sin \theta_s}{\lambda_0} \right) \right]}$$

当相控阵雷达发射具有一定带宽的信号时，其发射和接收天线的波束将会展宽

$$\frac{\sin \theta}{\lambda} = \frac{\sin \theta_s}{\lambda_0} \Rightarrow \frac{\sin \theta_s}{\sin \theta} = \frac{f}{f_0} \rightarrow \frac{\sin \theta_s}{\sin \theta} - 1 = \frac{f}{f_0} - 1 \rightarrow \frac{\sin \theta_s - \sin \theta}{\sin \theta} = \frac{\Delta f}{f_0}$$

$$\frac{\sin \theta_s - \sin \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta_s - (\sin \theta_s \cos \Delta \theta - \cos \theta_s \sin \Delta \theta)}{\sin \theta} \approx \frac{\cos \theta_s \sin \Delta \theta}{\sin \theta} \approx \frac{\cos \theta_s \sin \Delta \theta}{\sin \theta_s} \approx \frac{\Delta \theta}{\text{tg } \theta_s}$$

孔径效应

$$\Delta \theta = \frac{\Delta f}{f_0} \text{tg } \theta_s$$

另外一种推导

$$\left. \begin{aligned} \varphi_{\theta_s} &= -\frac{2\pi}{\lambda_0} (N-1) d \sin \theta_s = -\frac{2\pi}{\lambda_0} L \sin \theta_s \rightarrow \sin \theta_s = -\varphi_{\theta_s} / \left(\frac{2\pi}{c} \right) f_0 L \\ \cos \theta_s \cdot \Delta \theta_s &= \left(\varphi_{\theta_s} / \left(\frac{2\pi}{c} \right) f_0^2 L \right) \Delta f \rightarrow \Delta \theta_s = -\frac{\Delta f}{f_0} \text{tg } \theta_s \end{aligned} \right\} \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_{\max} = \frac{\theta_{0.5}}{2 \sin \theta_s}$$

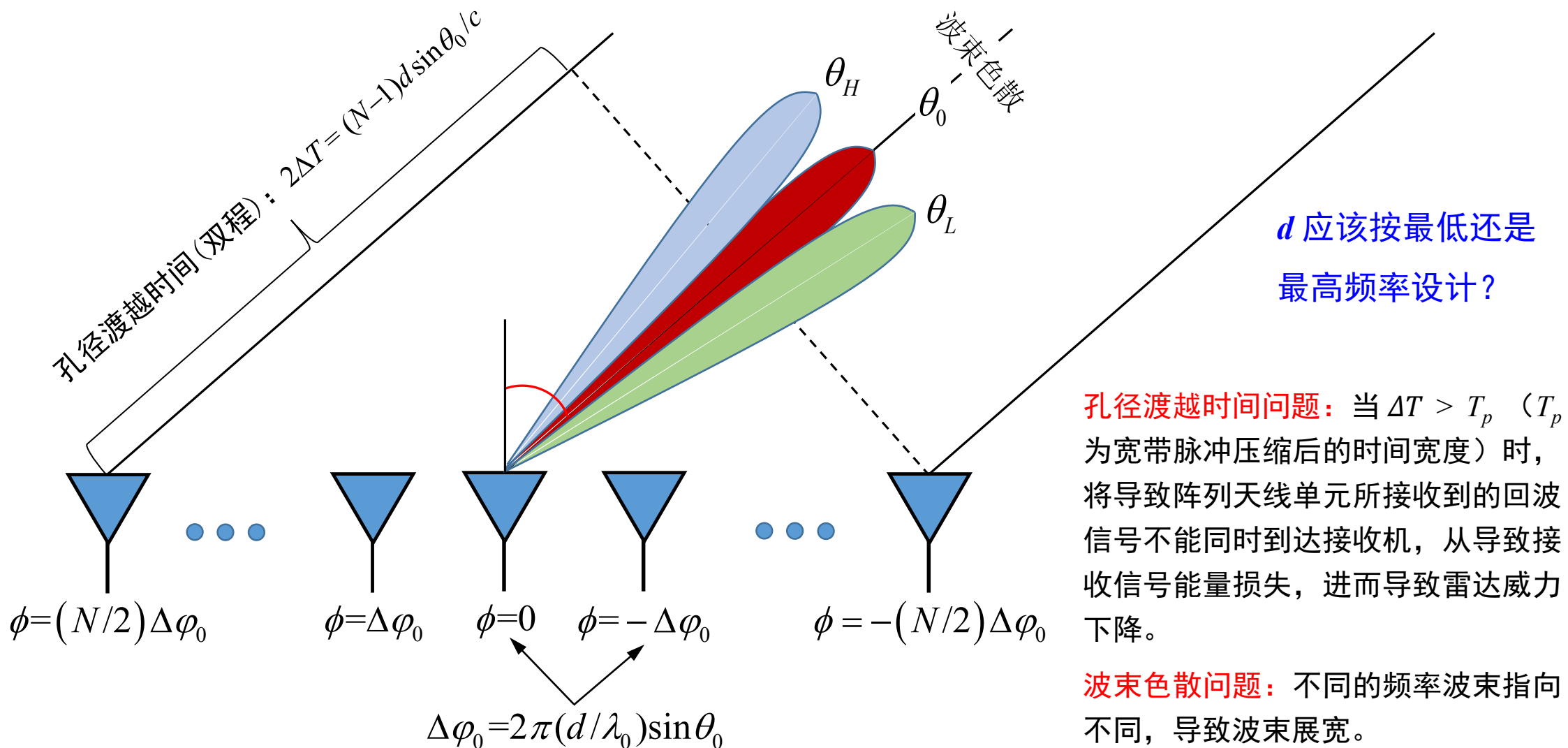
$$\text{近似} \quad \left(\frac{\Delta f}{f_0} \right)_{\max} (\%) = 2\theta_{0.5} (^\circ)$$

第 19(1) 讲 相控阵雷达

大型宽带相控阵雷达面临的挑战——孔径渡跃时间和波束色散

宽带相控阵天线的需关注两大问题：

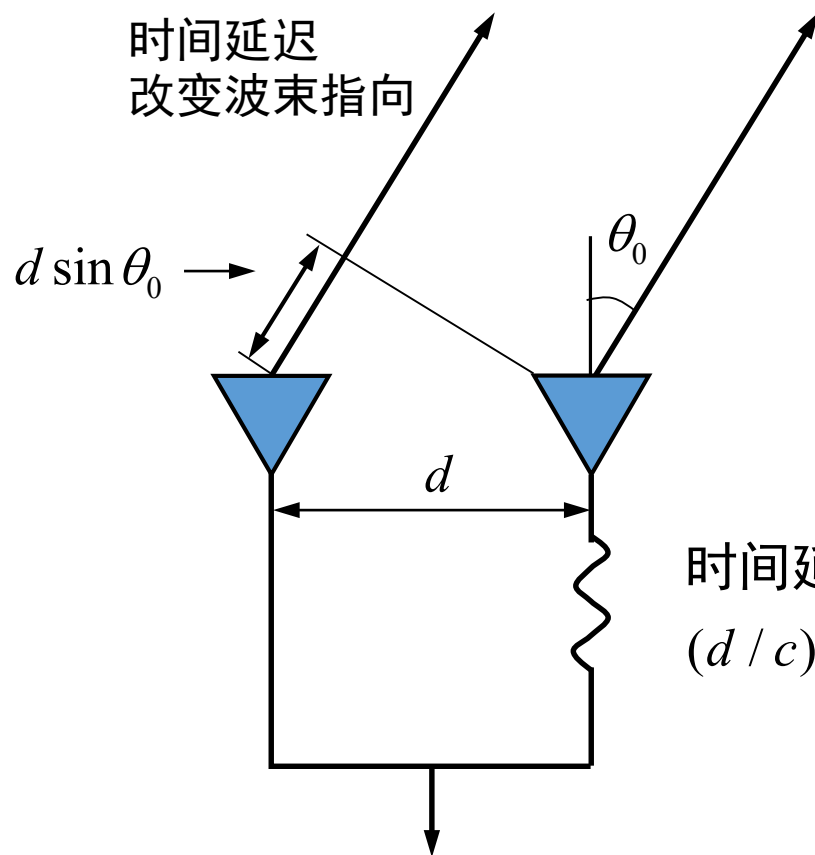
孔径渡越时间和波束色散



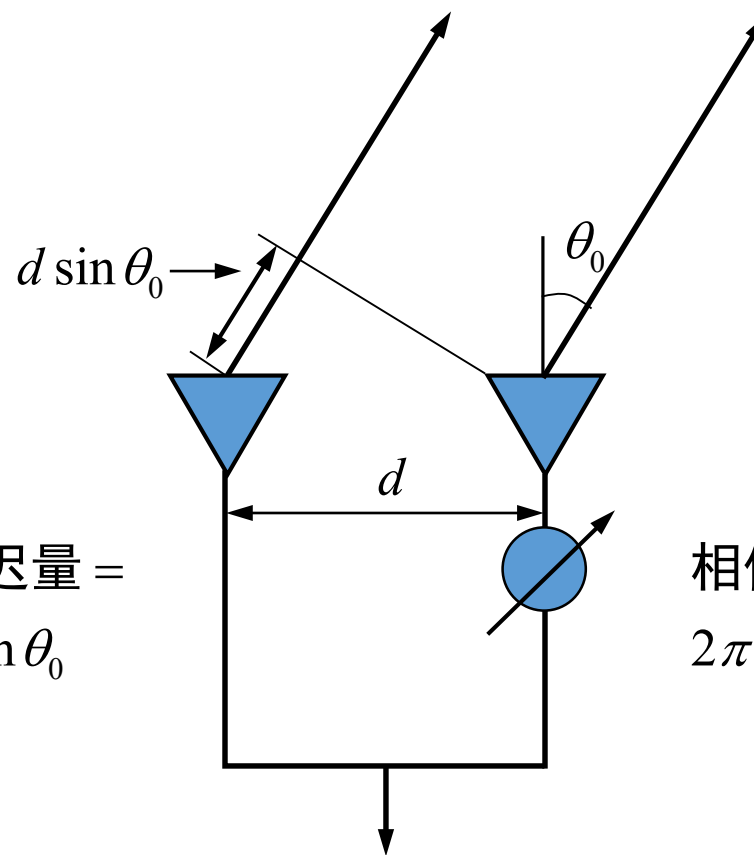
第 19(1) 讲 相控阵雷达

大型宽带相控阵雷达面临的挑战——孔径渡跃时间和波束色散

案：真实延迟线技术
宽带：相控阵雷达孔径度越时间问题解决方案



$$\text{时间延迟量} = (d / c) \sin \theta_0$$



$$\text{相位延迟量} = 2\pi(d / \lambda) \sin \theta_0$$

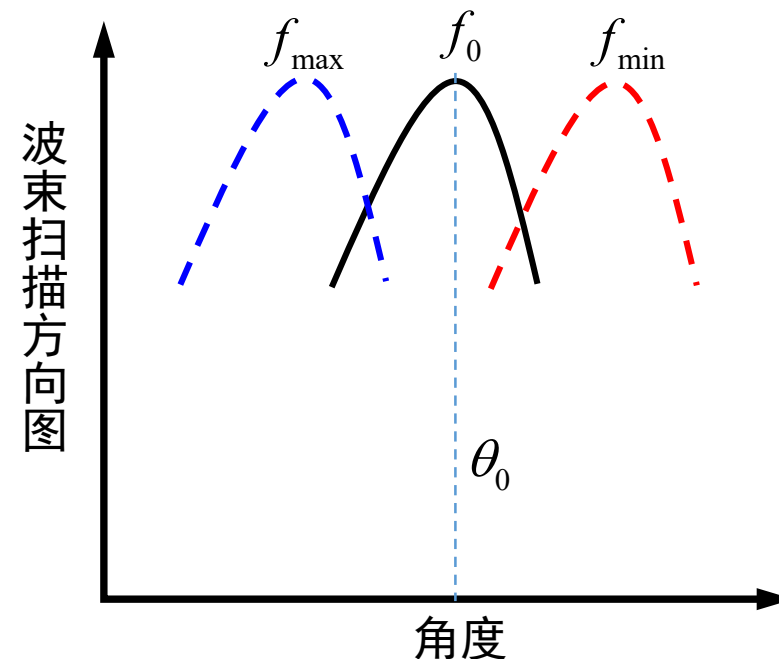
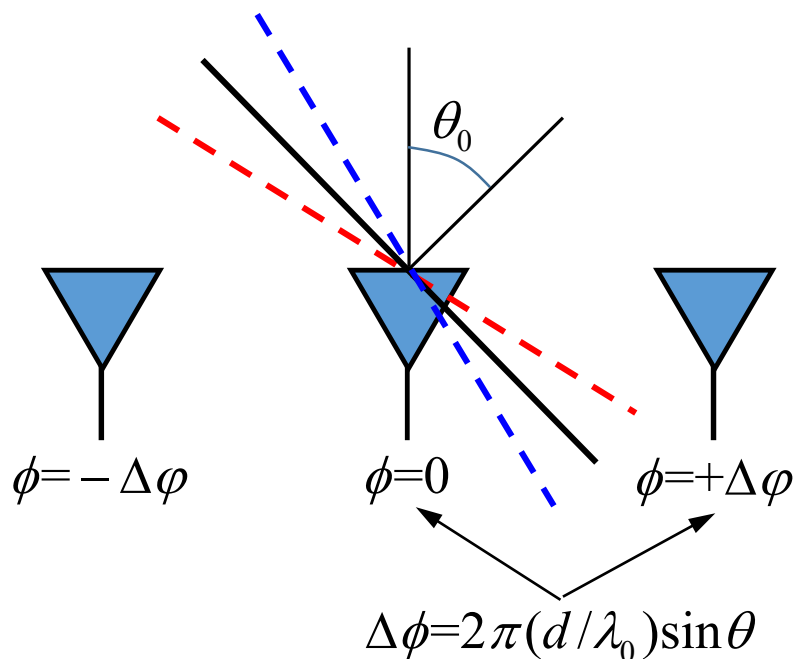
有两种方式使波束扫描：（1）改变天线单元的时间延迟，（2）改变天线单元的相位延迟（只能在 360° 范围内改变）。方式（1）与频率无关，因而性能最优，但成本较大。方式（2）与频率有关，使带宽受限，但相对成本较低。

孔径渡越时间问题的解决方案：采用真实延迟线来代替移相器。

第 19(1) 讲 相控阵雷达

大型宽带相控阵雷达面临的挑战——孔径渡跃时间和波束色散

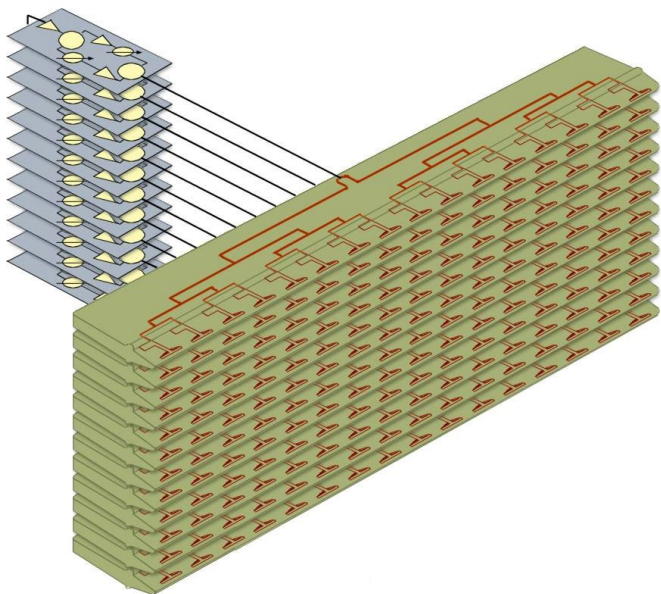
宽案
带：采用调频步进信号模型
相控阵雷达扫描波束色散问题解决方案



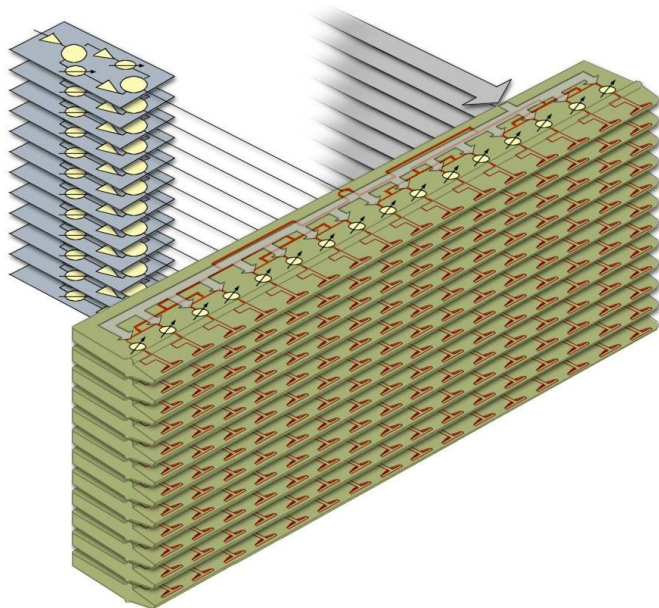
对于采用移相器的方案，只有在中心频率波束扫描指向 (θ_0) 才是所设计的扫描方向，而低端频率波束扫描角度和高端频率波束扫描角度将大于和小于 θ_0 。因此随着天线波束扫描角度偏离法线方向不断增大，波束将会不断展宽。对于大扫描角：允许的信号带宽 $\approx 2 \times \Delta\theta_{3\text{dB}}$ (3dB 半功率波束宽度)，即允许波束展宽的程度。**波束色散问题解决方案：采用调频步进信号，使不同的子脉冲有不同的控制相位。**

第 19(1) 讲 相控阵雷达

波束一维扫描和二维扫描



一维电扫描相控阵天线



电扫描相控阵天线

$$F(\theta, \phi) = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M e^{j[(m-1)kd_x(\sin\theta\cos\phi - \sin\theta_0\cos\phi_0) + (n-1)kd_y(\sin\theta\sin\phi - \sin\theta_0\sin\phi_0)]}$$

$$= \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M e^{j[(m-1)(\Delta\phi_x - \Delta\phi_{x0}) + (n-1)(\Delta\phi_y - \Delta\phi_{y0})]} \quad (10.2-3)$$

$$\Delta\phi_x = kd_x \sin\theta \cos\phi, \Delta\phi_y = kd_y \sin\theta \sin\phi$$

$$\Delta\phi_{x0} = kd_x \sin\theta_0 \cos\phi_0, \Delta\phi_{y0} = kd_y \sin\theta_0 \sin\phi_0$$

$$[\Delta\phi_{xy}]_{M \times N} = \begin{bmatrix} 0+0 & 0+\Delta\phi_y & \cdots & 0+(m-1)\Delta\phi_y \\ \Delta\phi_x+0 & \Delta\phi_x+\Delta\phi_y & \cdots & \Delta\phi_x+(m-1)\Delta\phi_y \\ 2\Delta\phi_x+0 & 2\Delta\phi_x+\Delta\phi_y & \cdots & 2\Delta\phi_x+(m-1)\Delta\phi_y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (n-1)\Delta\phi_x+0 & (n-1)\Delta\phi_x+\Delta\phi_y & \cdots & (n-1)\Delta\phi_x+(m-1)\Delta\phi_y \end{bmatrix}$$

$$[\Delta\phi_{x0y0}]_{M \times N} = \begin{bmatrix} 0+0 & 0+\Delta\phi_{y0} & \cdots & 0+(m-1)\Delta\phi_{y0} \\ \Delta\phi_{x0}+0 & \Delta\phi_{x0}+\Delta\phi_{y0} & \cdots & \Delta\phi_{x0}+(m-1)\Delta\phi_{y0} \\ 2\Delta\phi_{x0}+0 & 2\Delta\phi_{x0}+\Delta\phi_{y0} & \cdots & 2\Delta\phi_{x0}+(m-1)\Delta\phi_{y0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (n-1)\Delta\phi_{x0}+0 & (n-1)\Delta\phi_{x0}+\Delta\phi_{y0} & \cdots & (n-1)\Delta\phi_{x0}+(m-1)\Delta\phi_{y0} \end{bmatrix}$$

第 19(1) 讲 相控阵雷达

典型相控阵雷达系统介绍

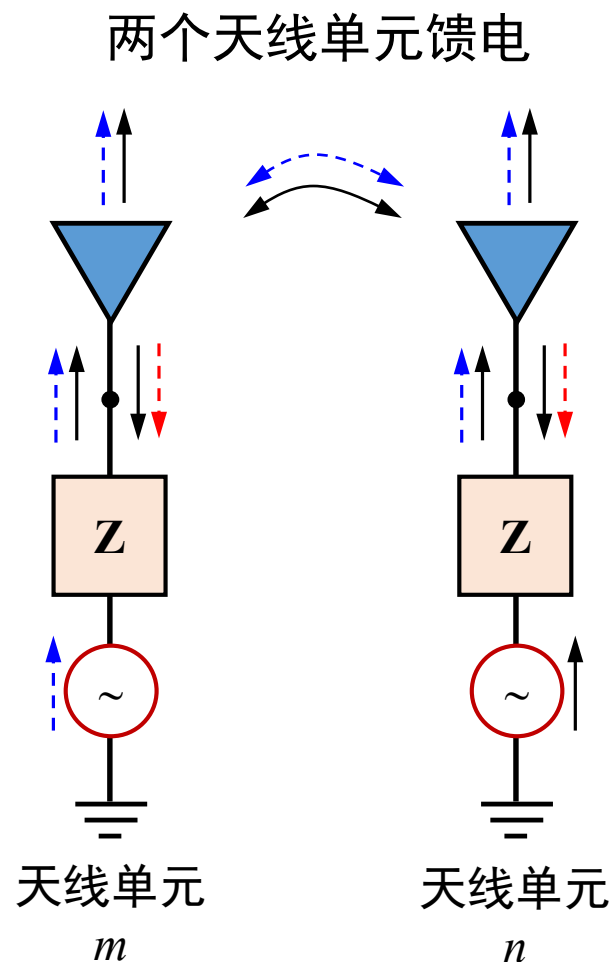


美国用于探测和跟踪海基发射导弹和洲际弹道导弹的大型地基相控阵雷达——P波段（中心频率435 MHz）铺路爪雷达系统（PAVE PAWS, Precision Acquisition Vehicle Entry Phased Array Warning System），PAWS 同时还可用于探测和跟踪地球轨道的卫星。该雷达系统由两个向上倾斜了 20° 的大型天线阵面组成，每个阵面共有**2677**个天线单元，其中**1792**个单元具备全固态主动发射并接收，而其余单元只用于接收。

第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达天线单元互耦

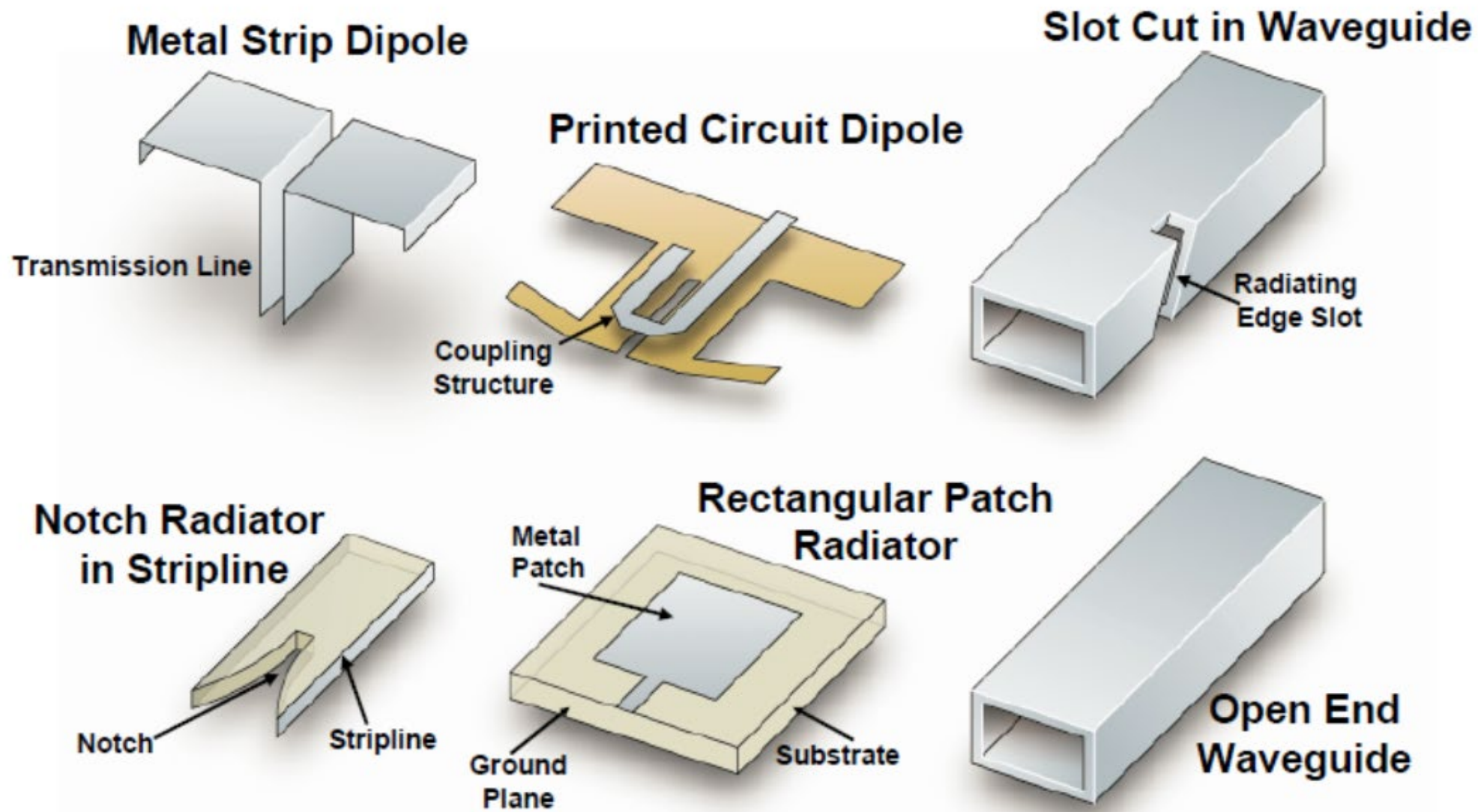
如何理解扫描角度越大(偏离法向)·互耦越严重?



- 相控阵天线的简单分析模型——不考虑辐射单元之间的相互作用
- “互耦”是某个天线单元对其它天线单元所造成的影响：某个天线单元上的电流受相邻其它天线单元的幅度和相位的影响
- 当天线扫描角度偏离法线方向时，互耦可导致天线增益，波束形状，副瓣电平以及辐射阻抗发生变化
- 互耦严重时还会导致扫描盲区
- 互耦反过来可以利用来实现特殊的性能要求

第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达常用天线单元模型



第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达天线馈电方案

● 相控阵天线的馈电方案

– 强制馈电：

采用波导或其它微波传输线，更方便的方法是一维采用频率扫描，另一维采用移相器

– 空间馈电：

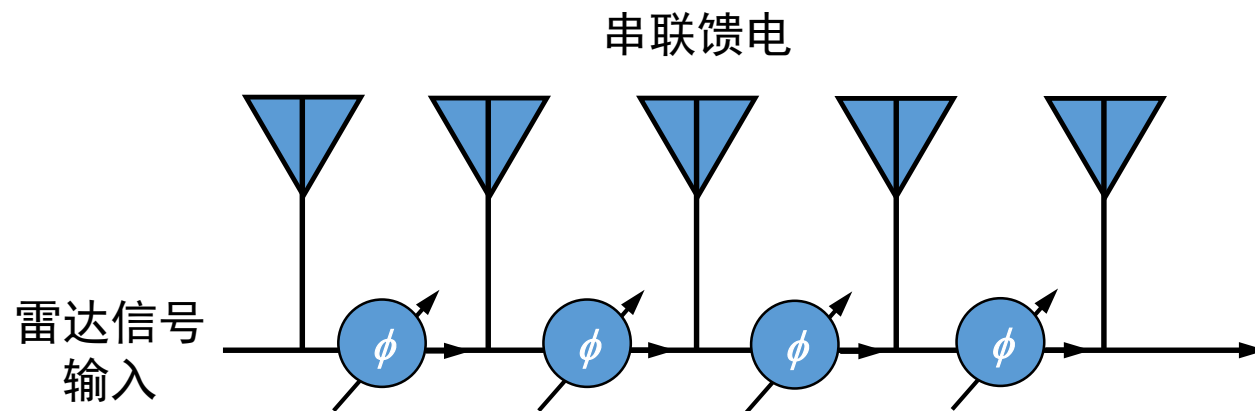
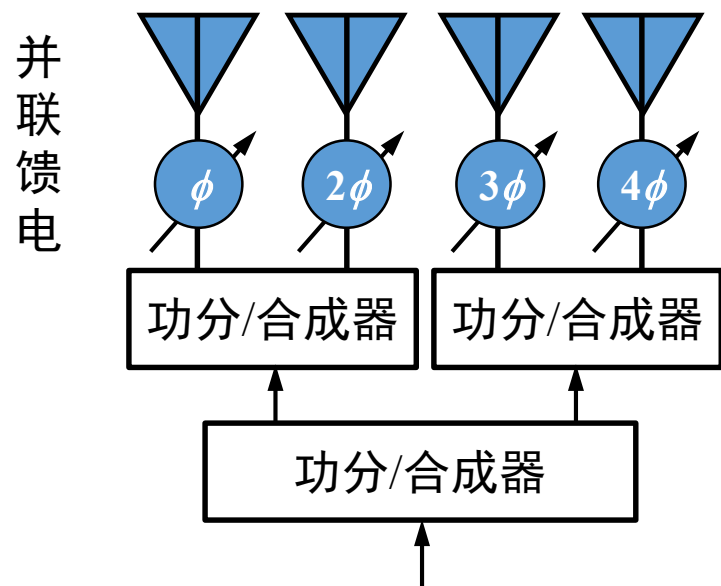
采用透镜阵列或反射阵列天线作为馈源，通常比强制馈电更经济，无需传输线构成馈电网络，不适合于高功率辐射

– 子阵馈电：

可将天线阵列分割为一定数量的子阵以降低功分（发射）/合成（接收）网络的复杂度
例如，AEGIS 雷达天线采用 32 个发射子阵和 68 个接收子阵

第 19(1) 讲 相控阵雷达

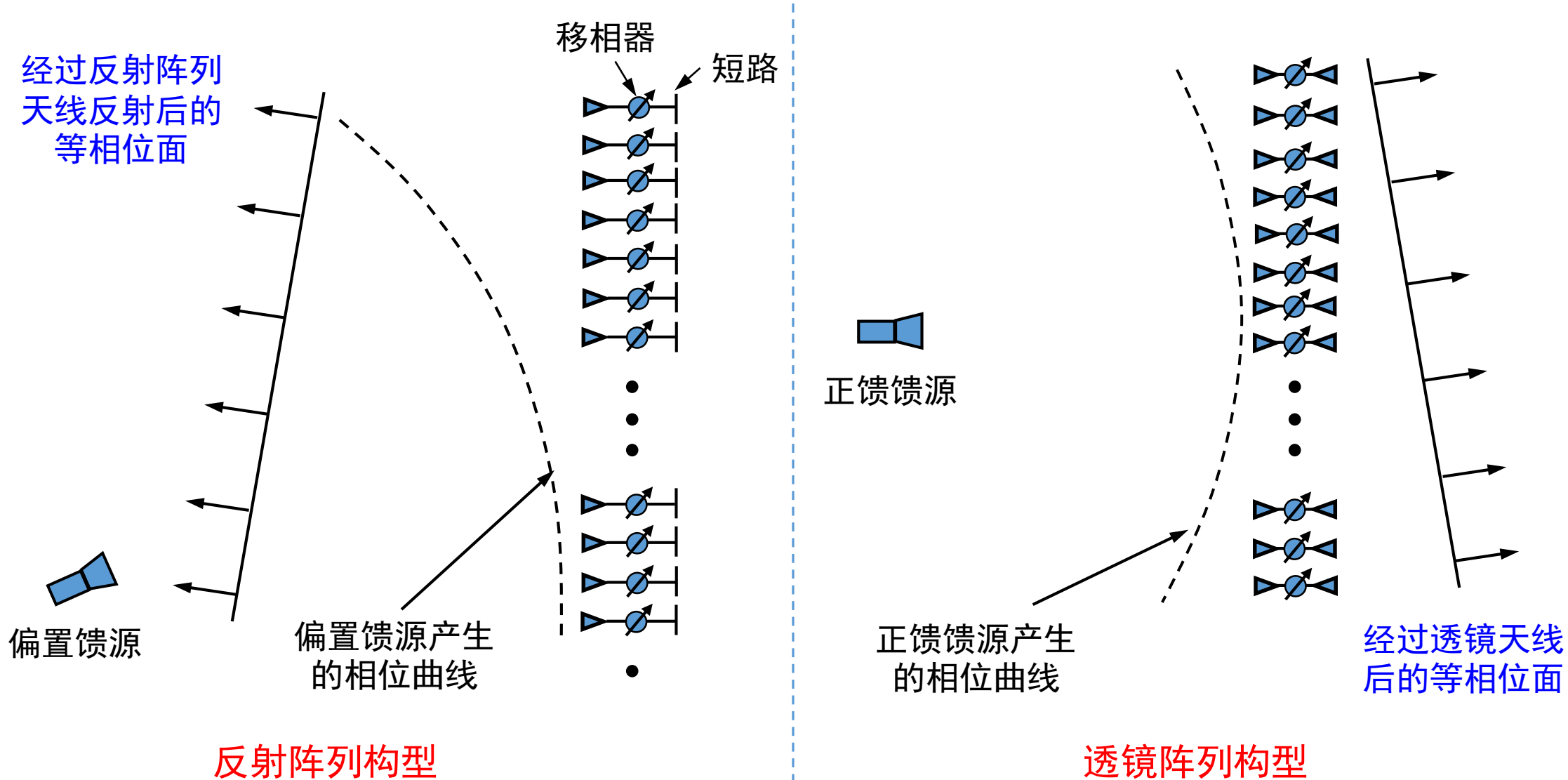
相控阵天线馈电方式——强制馈电(强馈)



- 并联馈电
 - 通过功分器级联产生并行的树形馈电结构
 - 对于并行馈电设计中，每个移相器需要单独的控制信号
- 串联馈电
 - 对于从一端进入的串联馈电，波束的位置将随频率而变化
 - 对于中央串联馈电则没有此问题
 - 由于在串联馈电中每个移相器的相移相同，因此只需要一个控制信号来控制波束扫描
- 串联馈电的插入损耗要小于并联馈电

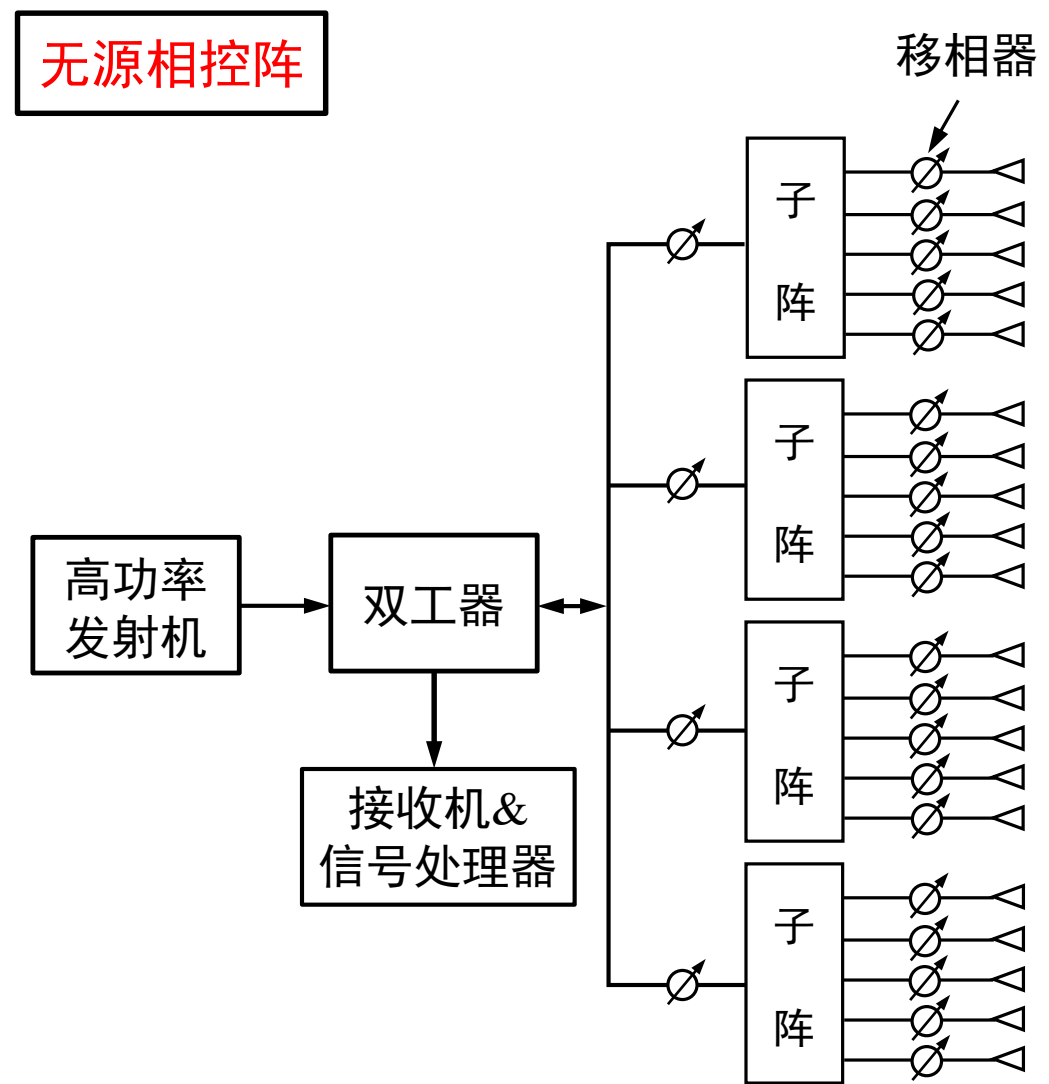
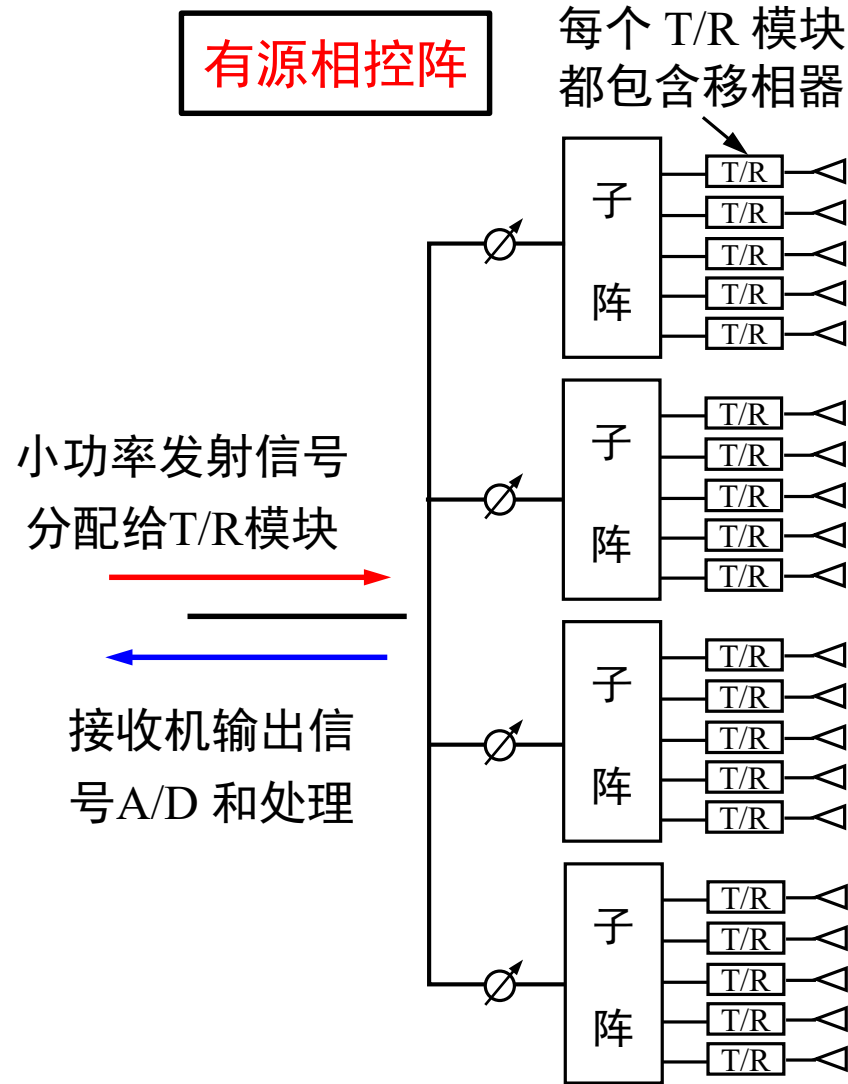
第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵天线馈电方式——空间馈电(空馈)



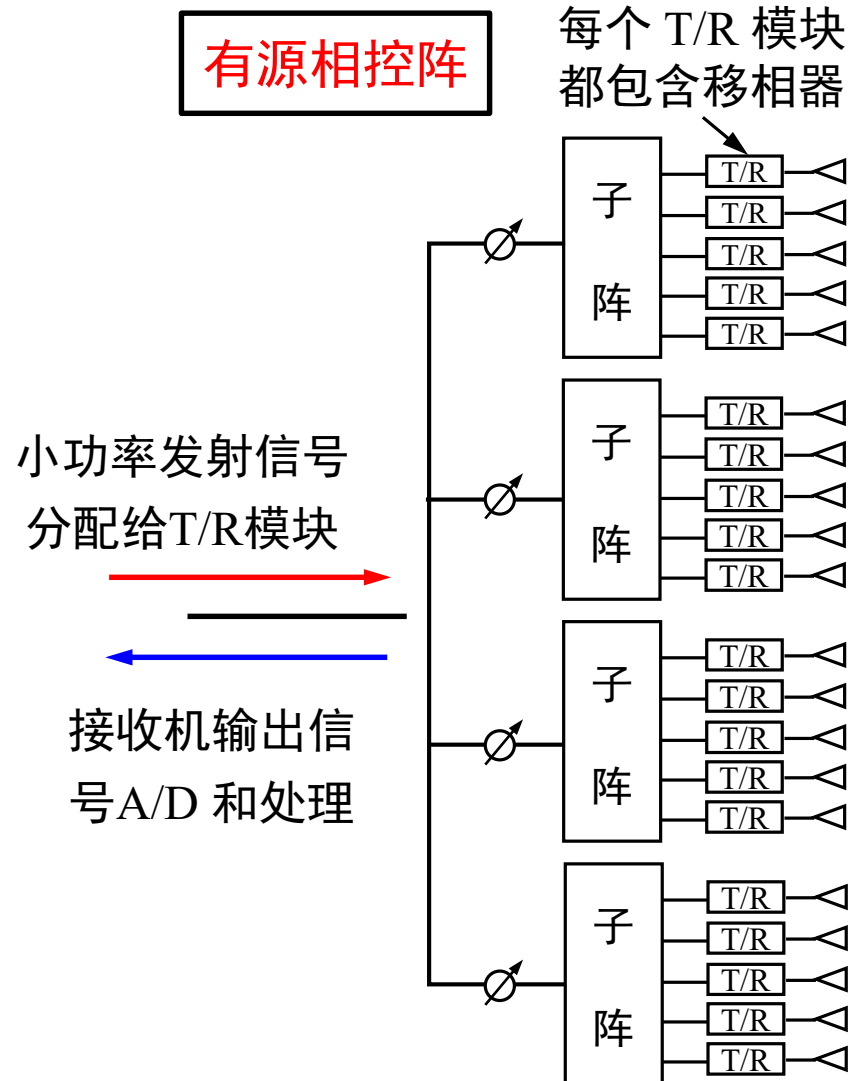
第 19(1) 讲 相控阵雷达

有源和无源相控阵雷达

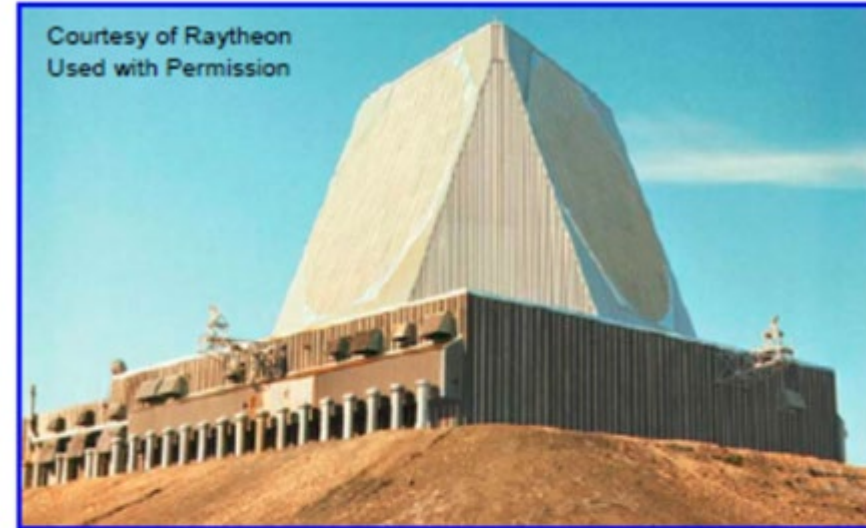


第 22(1) 讲 相控阵雷达

有源相控阵雷达



UHF 预警雷达

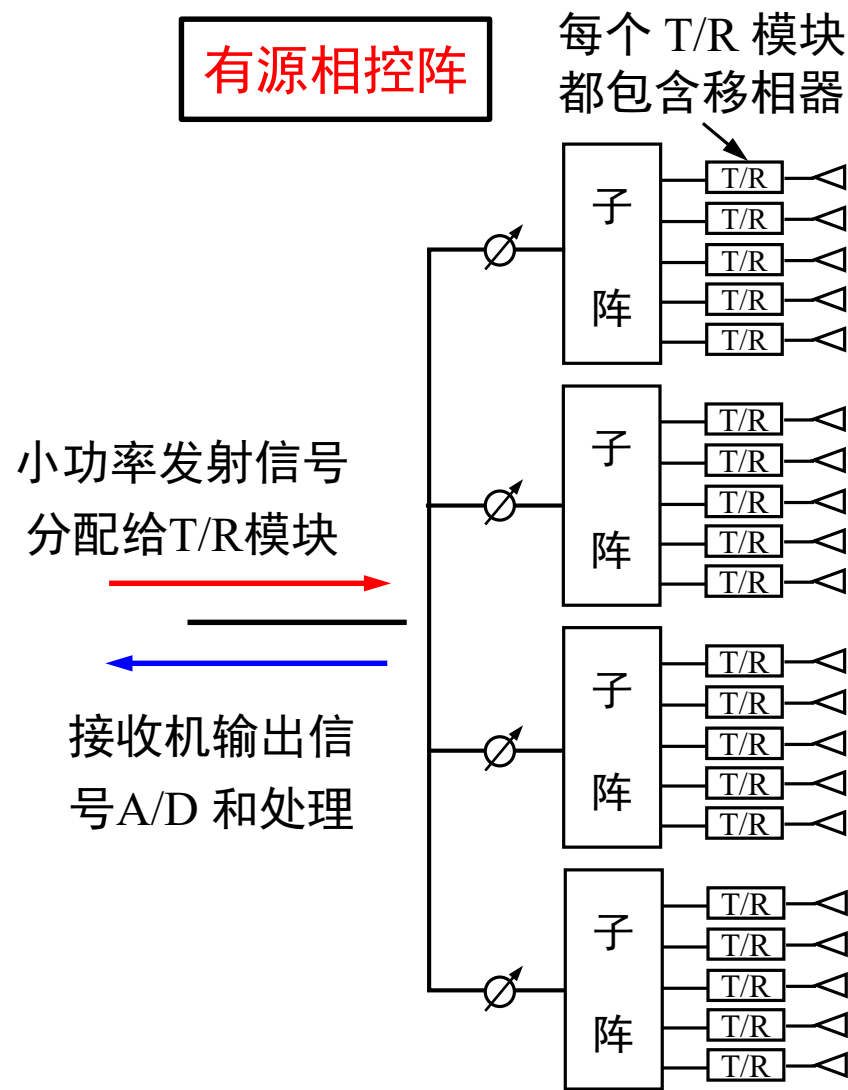


萨德 (THAAD) X 波段相控阵雷达



第 19(1) 讲 相控阵雷达

无源相控阵雷达



眼镜蛇（COBRA）雷达系统



F-35 战斗机所用的 APG-88 相控阵雷达



第 19(1) 讲 相控阵雷达

无源相控阵雷达

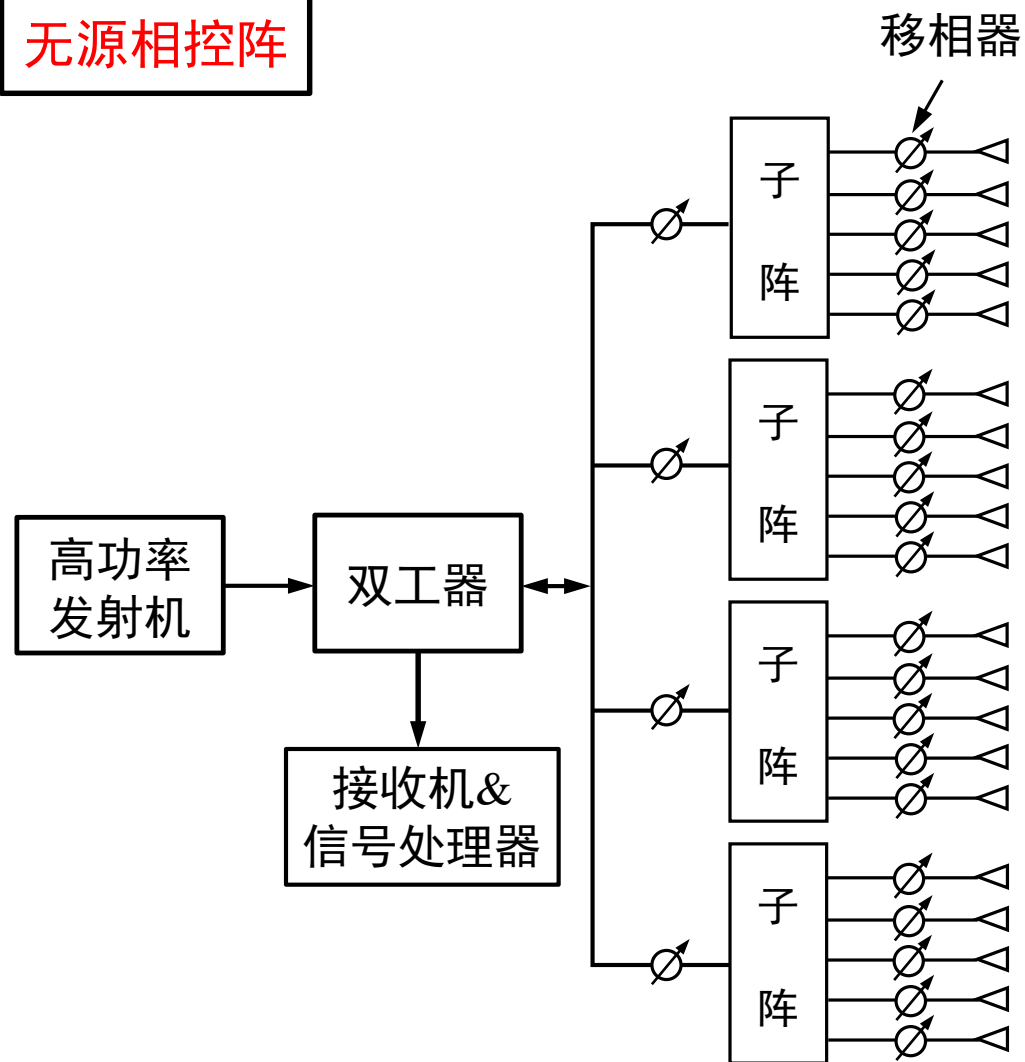
美国海军S 波段护卫舰雷达



丹麦眼镜蛇雷达



无源相控阵



第 19(1) 讲 相控阵雷达

相控阵雷达反射阵列天线

雷达系统和运输车



雷达天线



- 雷达系统有两个背靠背的反射阵列天线.
- 雷达天线在方位向机械扫描，而在俯仰方向电扫和机械扫描相结合
- 北约（NATO）将该雷达命名为“大鸟”—— SA-12
- 该雷达是俄国 S-300 防空系统的一个组成部分

第 19(2) 讲 数字阵列雷达 (DBF雷达)

- 基本概念 (优缺点)
- 自适应波束形成
- 数字多波束形成
- 与相控阵比较
- 主要技术难点 (关键技术)
- 波束形成的基本原理
- 多波束形成
- 主要应用
- 宽带数字阵列雷达

第 19(2) 讲 数字阵列雷达 (DBF 雷达)

基本概念

数字阵列雷达是以多通道发射和接收以及数字波束形成技术相结合的产物，而数字波束形成(Digital Beam Forming, DBF)是在阵列天线和信号处理基础上发展起来的一项新技术，它的基本思想是利用天线阵的阵方向函数乘积定理，通过在阵列阵元上加权以控制阵列的方向函数，达到控制阵列方向图动态地在有用信号方向上产生高增益窄波束，在干扰信号方向产生较深零陷的目的。数字波束形成有效地解决了传统阵列的方向图难于进行变化控制的难题，较好地实现了对有用信号的自动接收。

一般把在射频或中频 (RF/IF) 实现的波束形成称为模拟波束形成，传统的相控阵雷达一般就是采用模拟波束形成。最常用的多波束形成矩阵 Butler 矩阵是一种较为简单有效的模拟波束形成网络，**模拟波束形成的精度不高**。

而数字波束形成通过对阵列阵元所接收的信号直接进行数字化复加权处理，可以同时实现多个不同指向的波束，由于数字波束形成是通过 DSP 软件来实现的，因此具有很高的灵活性和可扩展性，**具有较高精度**。

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

基本概念

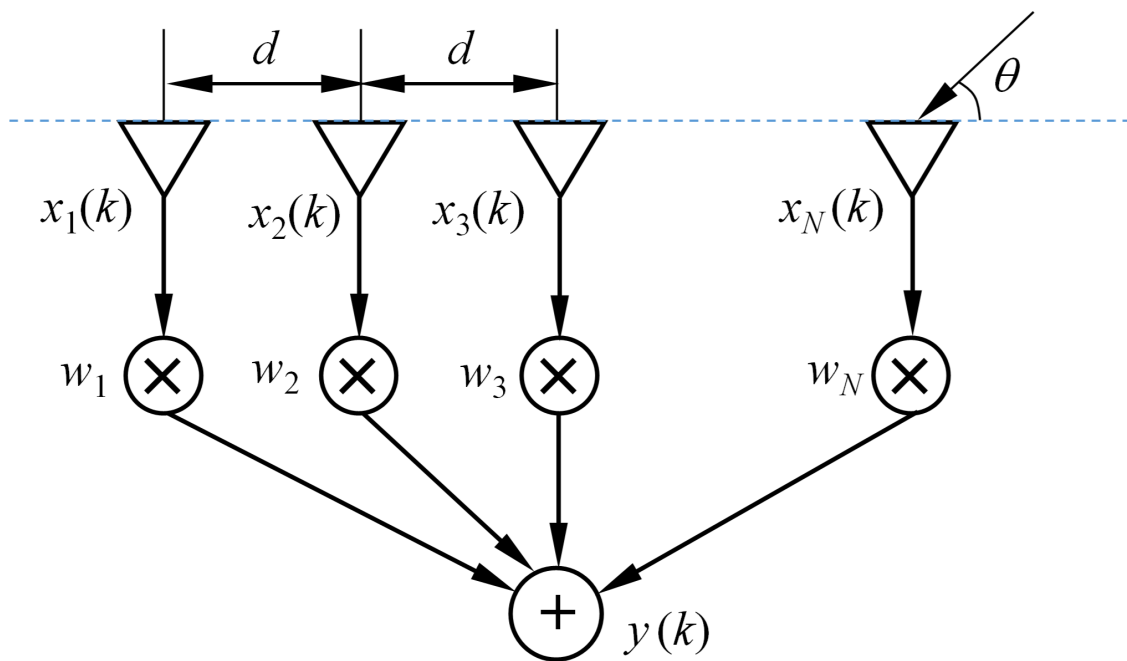
与模拟波束形成相比，数字波束形成主要有列优点：

- 在不降低信噪比的条件下，数字波束形成可以更方便地产生多个高增益波束，而且波束的数量可以方便地改变，使系统可以同时跟踪多个目标；
- 数字波束形成可以充分利用天线阵接收的所有信息优化系统性能；可方便地同时对远距离和近距离目标进行搜索和跟踪；
- 从理论上而言，数字波束形成可以实现任意算法；
- 数字波束形成系统能够实时地实现对天线系统进行校正。

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

波束形成

波束形成也称为空域滤波，其基本思想是通过将传感器阵列各阵元输出进行延时加权求和，在同一时间内将阵列波束导向到一个方向上，对期望信号得到最大输出功率的导向位置。实现波束形成要进行一系列运算，包括对空间接收的信号进行加权、延时及求和。波束形成器的加权矢量的每个元素是复数，其模表示对阵元输出的幅度加权，其幅角表示对阵元输出信号的相位延迟。对于窄带信号，相位延迟等效为时间延迟（为什么？）。



$$\begin{aligned}
 F(\theta) &= w_1 + w_2 e^{j \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta} \\
 &\quad + \dots + w_N e^{j \frac{2\pi}{\lambda} (N-1) d \sin \theta} \\
 &= w_1 + w_2 e^{j \beta(\theta)} + \dots + w_N e^{j (N-1) \beta(\theta)} \\
 &= \sum_{k=1}^N w_k e^{j (k-1) \beta(\theta)} \\
 &= \mathbf{W}^T \mathbf{u}
 \end{aligned}$$

$$\beta(\theta) = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$$

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

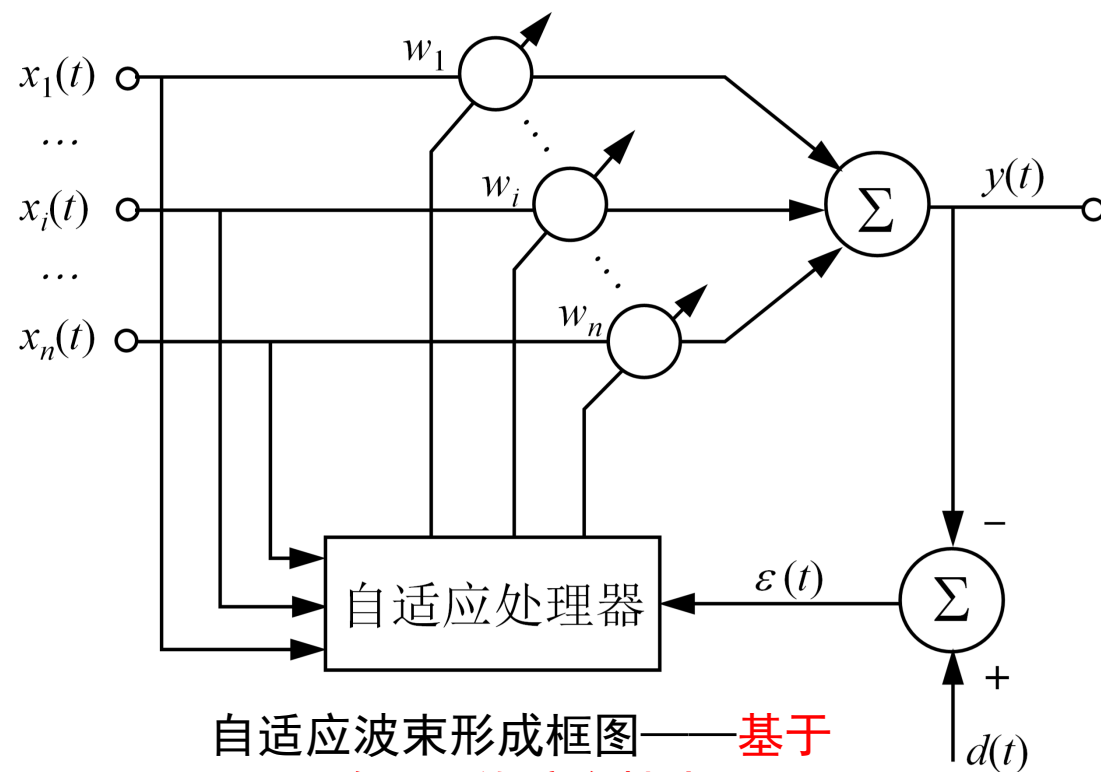
波束形成——自适应波束形成算法

下图给出了自适应波束形成的算法框图。图中波束形成网络权值的选择，对天线自适应干扰置零起着决定性的作用，波束形成算法是其中的关键。波束形成算法的选择决定了在环境变化时，波束自适应控制能力和反映速度，以及实现算法所需硬件的复杂性。在自适应天线系统中，常用的最佳权值准则有以下三种。

(1) 最小均方误差(MMSE)准则：最佳权值使得阵列输出和有用信号误差最小，**该准则需要参考信号。**

(2) 最大信号与干扰噪声比(SINR)准则：最佳权值使阵列输入端的需要信号功率和不需要信号(干扰和噪声)功率之比最大，**该准则需要事先知道需要信号的来向。**

(3) 最小二乘(LS)准则：最佳权值使得输出的误差的累计平方和最小，**该准则需要事先知道期望信号。**



第 19(2) 讲 数字阵列雷达

波束形成——多波束形成

数字阵列雷达战术性能的提高，在很大程度上有赖于数字阵列天线形成多个波束的能力。例如，为了提高雷达同时观察空域范围的能力或在多目标情况下提高搜索与跟踪数据率，数字阵列天线必须具有形成多个波束的能力。

数字阵列天线可以利用同一天线孔径形成多个独立的发射波束与接收波束，这些波束的形状还可根据工作方式的不同而加以灵活变化，这是数字阵列天线的一个重要优点。

在形成多波束的方法上，数字阵列雷达的发射天线阵与接收天线阵各有其特点，其中有些多波束形成方法对收发是一致的。数字阵列雷达天线形成多波束的方法有多种，它主要取决于雷达的需求与其实现的技术基础。随着数字技术与大规模数字和模拟集成电路技术的进步，数字多波束形成技术已开始应用于数字阵列雷达的型号产品之中。高速模数变换、基于直接频率综合器（DDS）的数字发射波束形成与数字式接收多波束形成技术将促进数字式相控阵雷达的性能进一步提高。

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

波束形成——发射多波束形成

数字阵列雷达发射的多波束可以分为两类，串行发射多波束和并行发射多波束，它们的比较如下表所示。

- 串行发射多波束——按时间顺序生成的多个发射波束
- 并行发射多波束——同一时间，同时形成的多个发射波束，数字阵列雷达可利用这一特点同时将雷达探测信号发往多个方向。优点：并行多波束形成具有更大的灵活性。

	串行发射多波束	并行发射多波束
定义	时间上顺序生成的多个发射波束	同时形成的多个发射波束
形成方式	采用传统T/R，需要移相器，或者数字T/R组件，不需要移相器	发射DBF，不需要移相器
发射机个数	一部发射机	多部发射机
优点	硬件代价较小	更大的灵活性

如何知道目标是哪个波束探测到的呢？或者通过采取什么方法（措施）让我们能够区分所探测的目标来自哪个波束。

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

波束形成——接收多波束形成

接收多波束可以在射频、中频和视频形成。在视频形成的方法就是多接收波束的DBF方法。考虑到相控阵接收天线单元数目很多，因此，在多数情况下，相控阵接收天线的多个接收波束都是在子天线阵级别上进行的。子阵划分是指将阵列的阵元按一定的方法分为几组，每一组称为一个子阵。

子阵划分的目的是

- 降低系统的成本和复杂度。

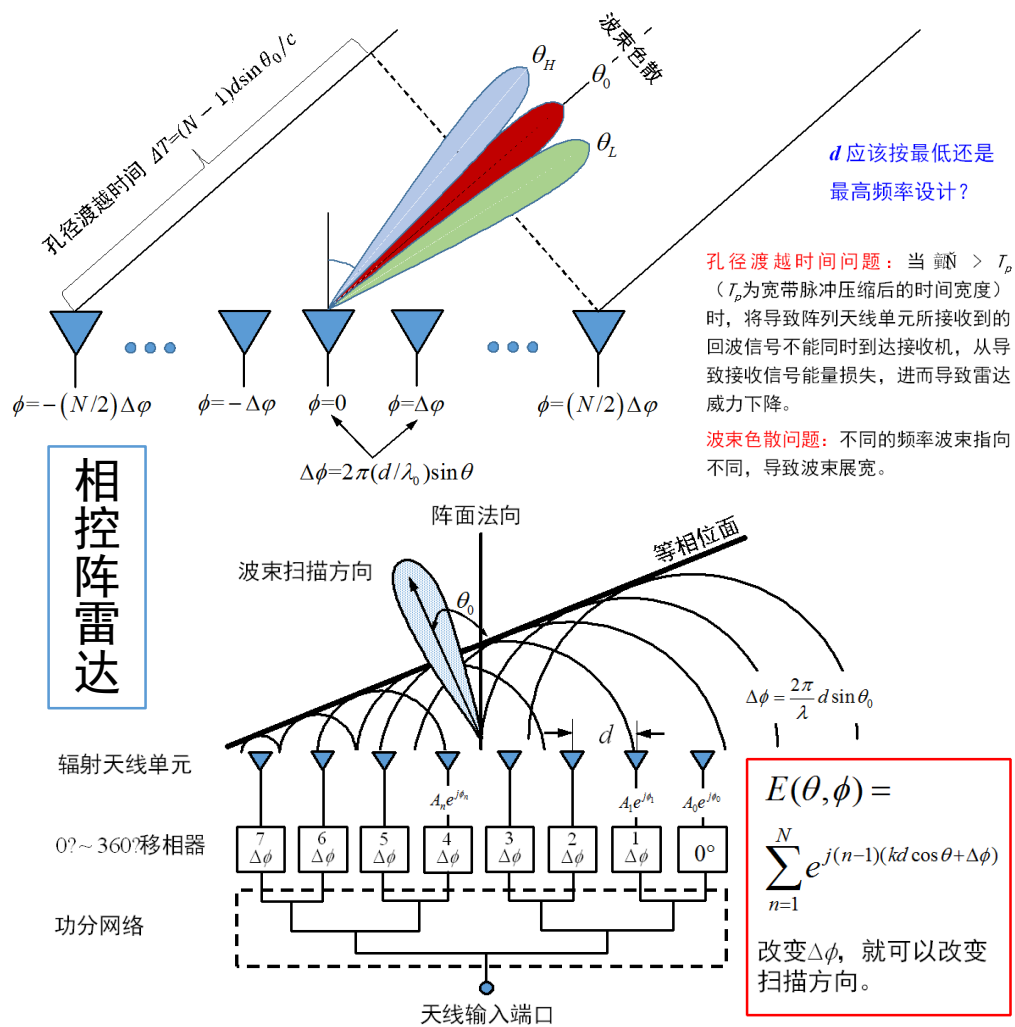
对于大型的数字阵列雷达，有几百上千个发射接收单元，划分子阵后，可以使一个子阵对应一个接收通道，降低了发射和接收通道的数量，从而降低成本。

- 为系统的后续处理提供方便。

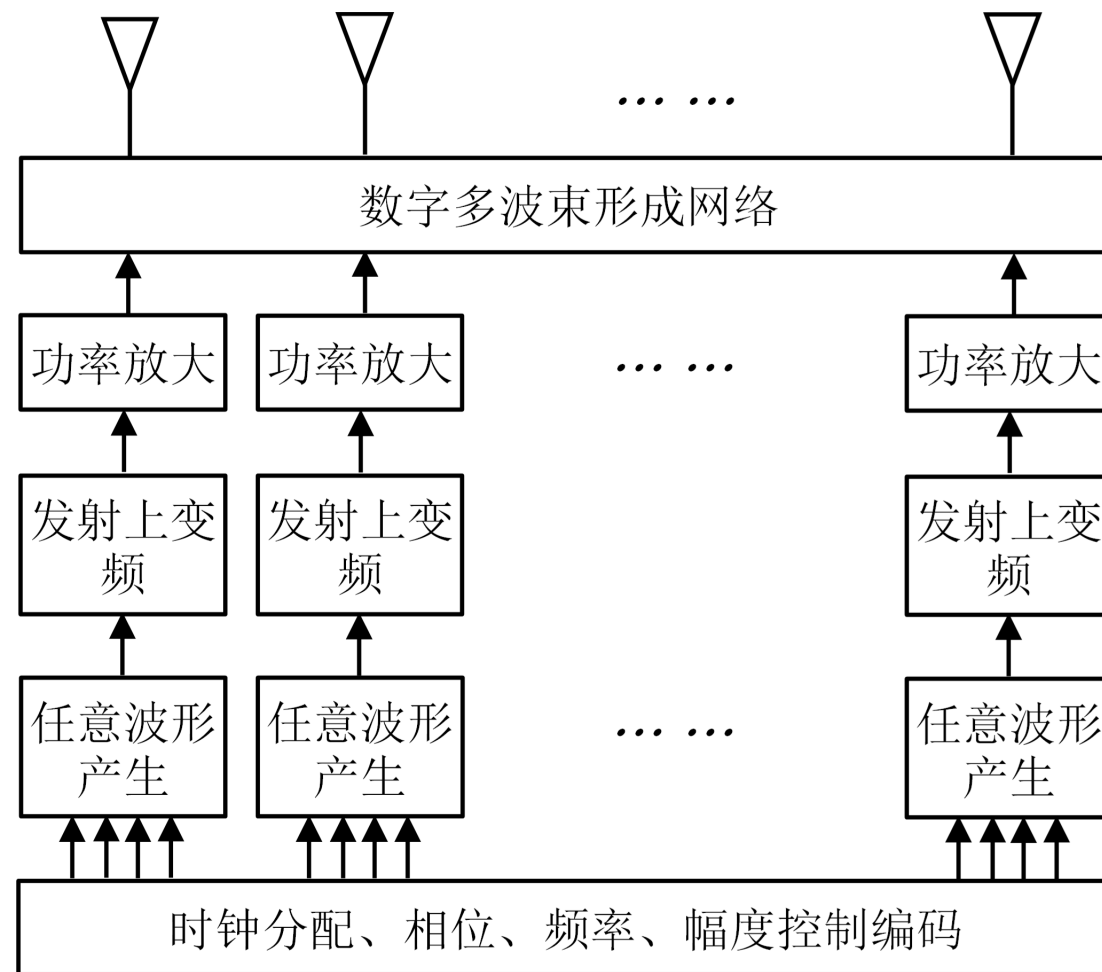
一是针对数字波束形成处理，子阵划分可以降低处理器的维数，降低计算量，减轻处理器的负担。二是针对宽带信号的处理，划分子阵后，对子阵的阵元进行移相处理，而对子阵进行实时延迟，可以减小因信号频率变化而引起的主瓣指向偏移。划分的子阵规模越小则主瓣偏移越小。

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

波束形成——发射数字多波束形成



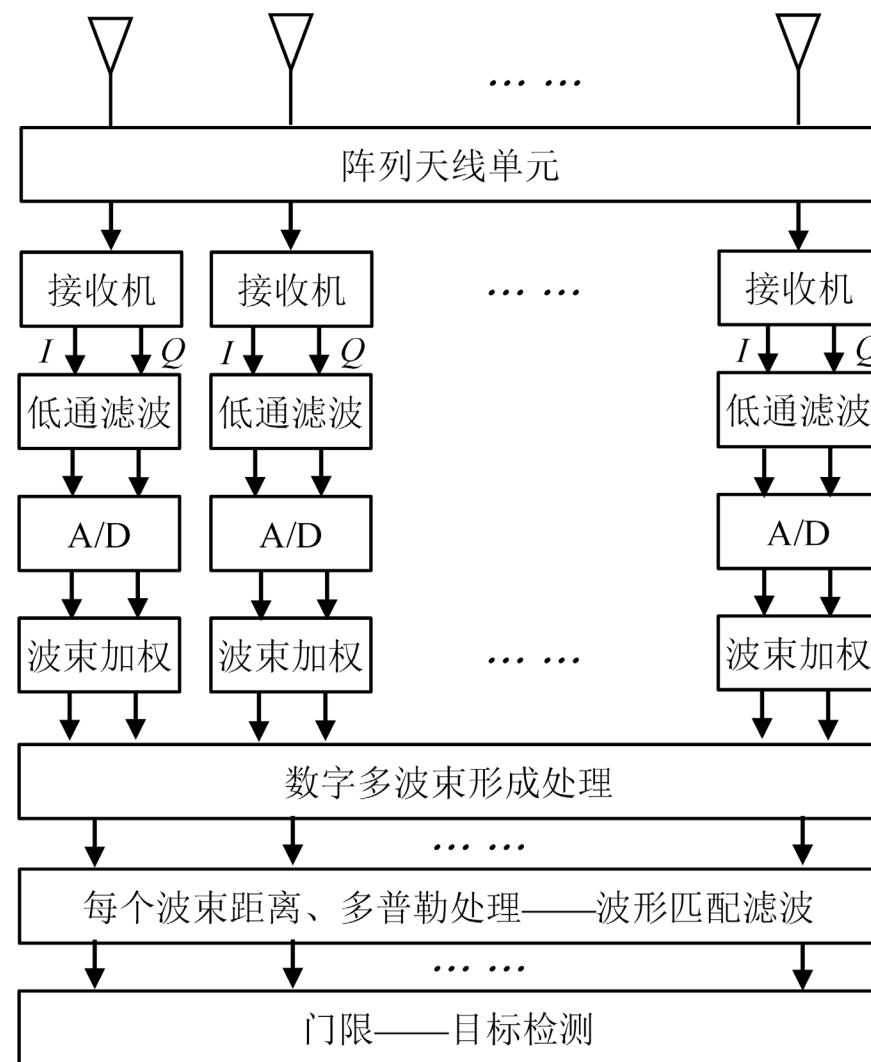
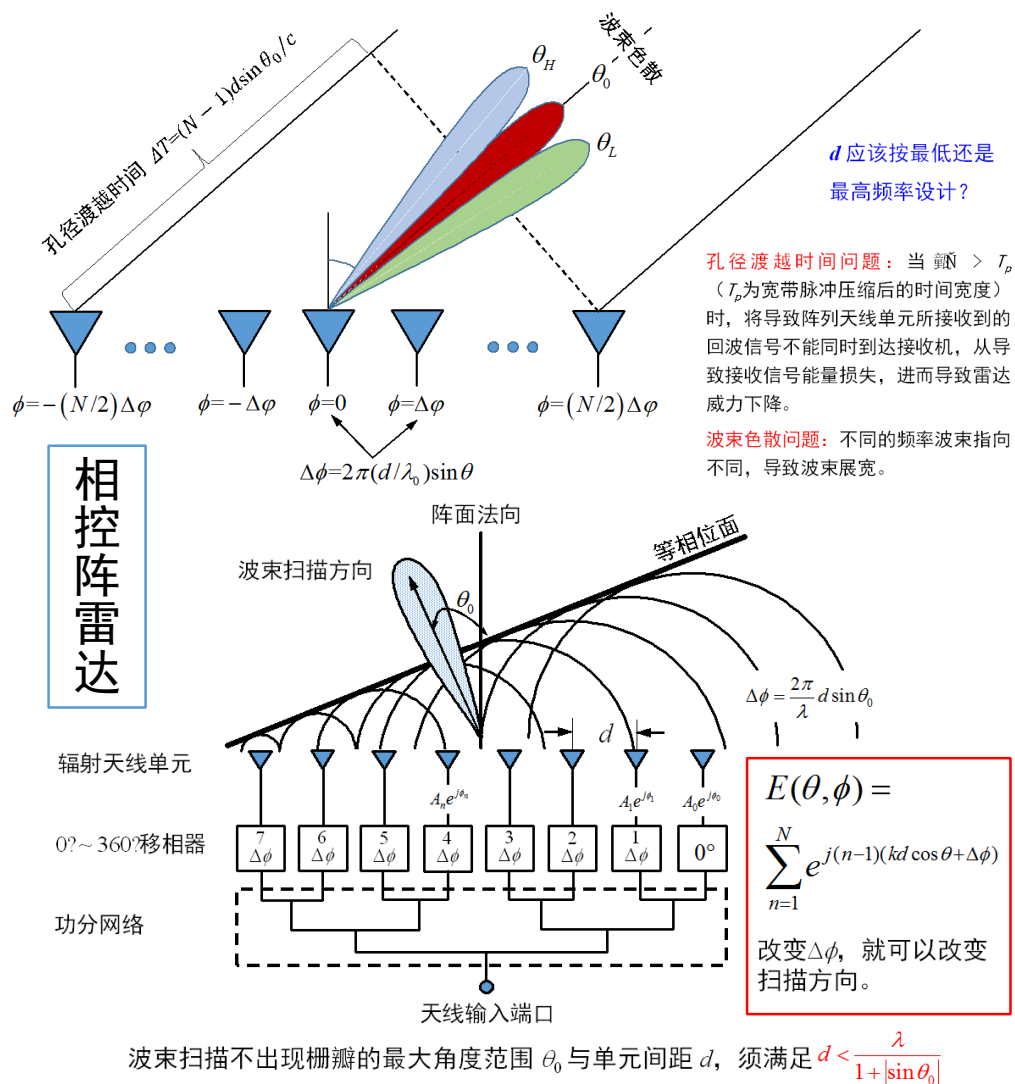
波束扫描不出现栅瓣的最大角度范围 θ_0 与单元间距 d , 须满足 $d < \frac{\lambda}{1 + |\sin \theta_0|}$



数字阵列雷达: 可控制每个任意波形发生器的触发时间

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

波束形成——接收数字多波束形成



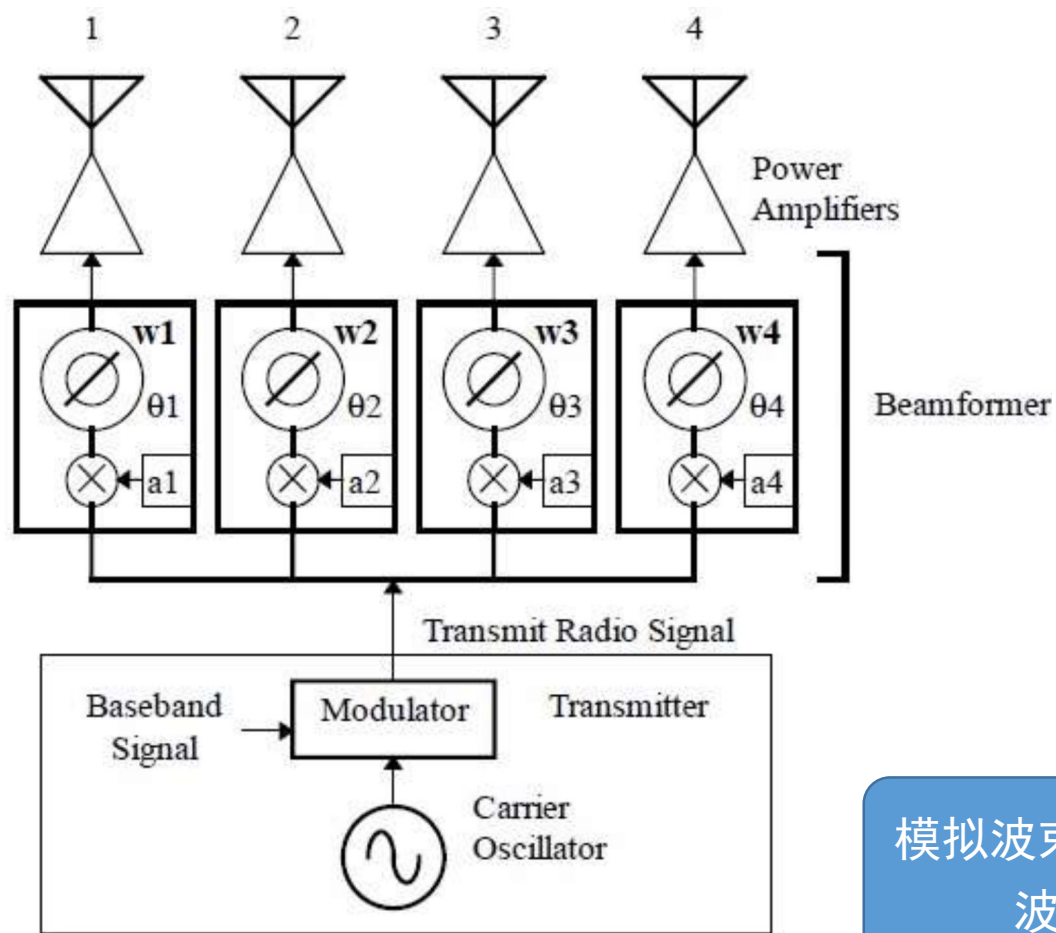
数字阵列雷达：可对每个接收通道的积分时间

和任意的方向图处理——适于并行。

波信号进行任意的时延、任意的积分时间

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

模拟波束形成：发射和接收



发射方案

模拟波束形成和数字
波束形成
——如何对比？

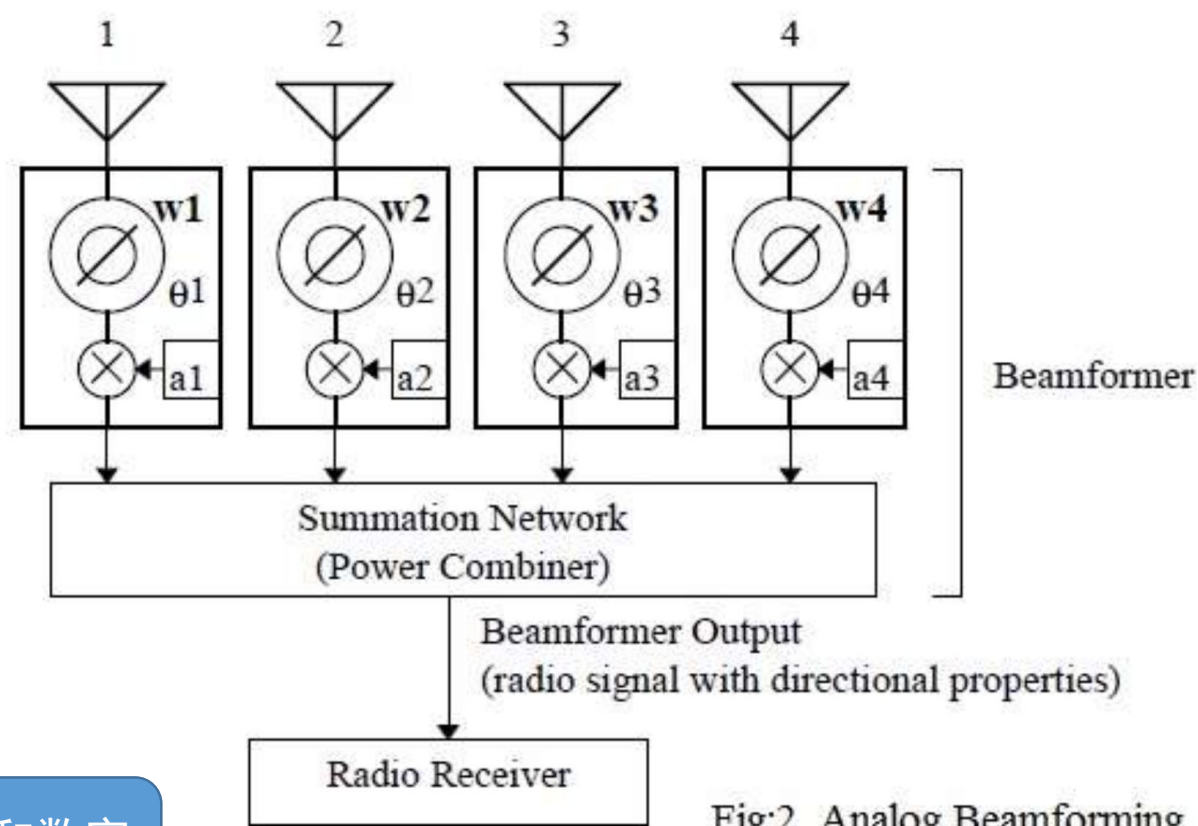


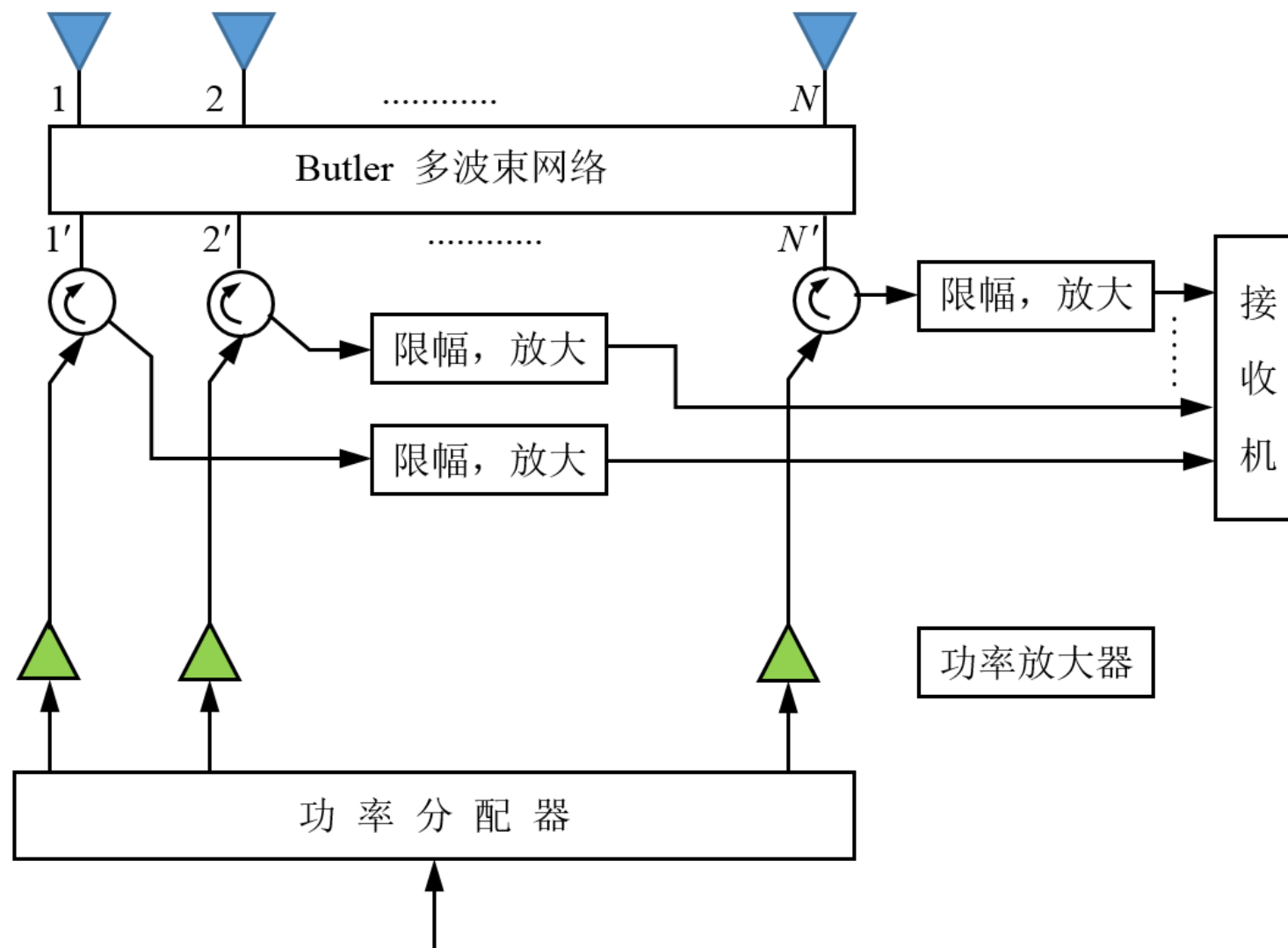
Fig:2 Analog Beamforming Receiver

接收方案

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

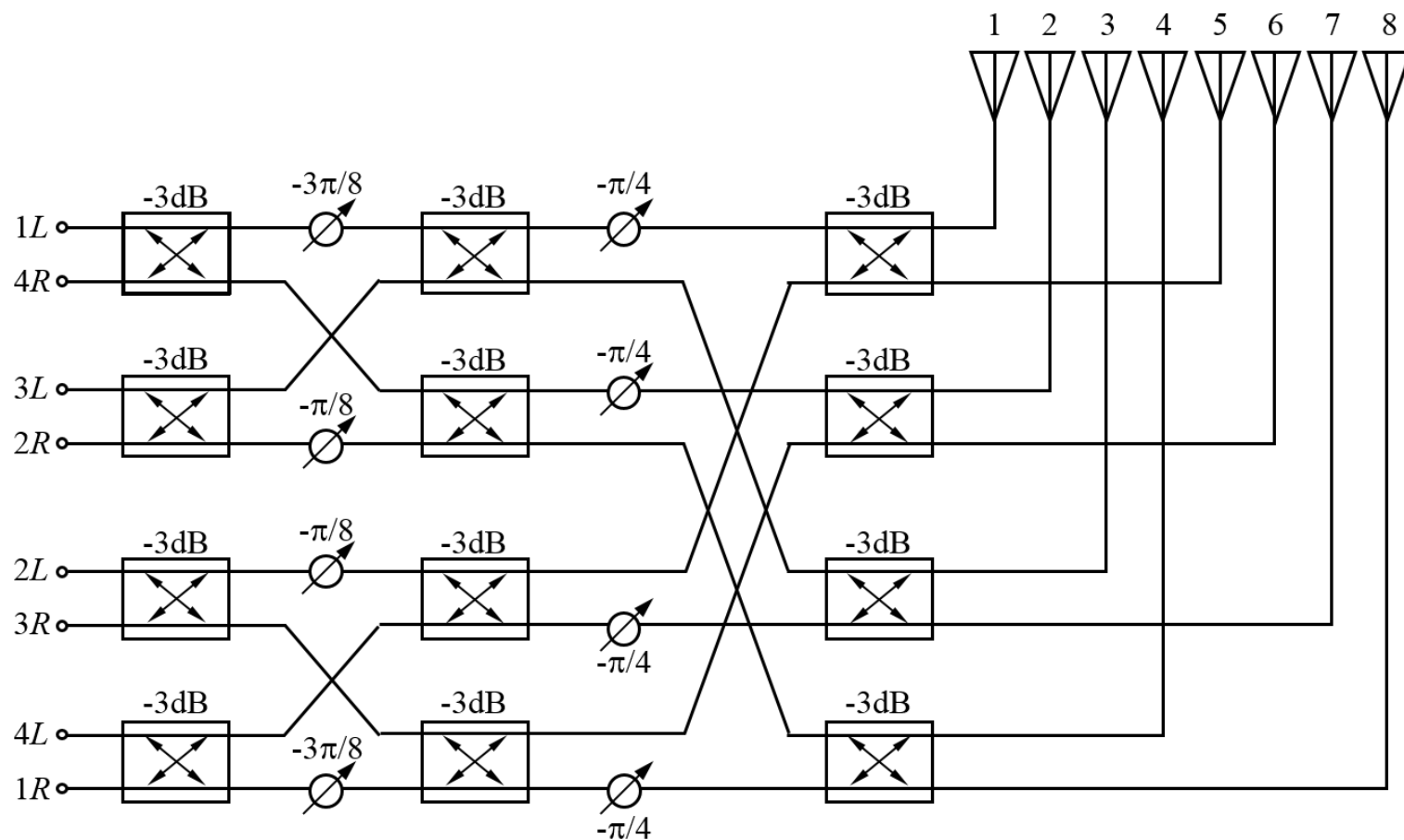
模拟波束形成 — Butler多波束形成

模拟多波束雷达

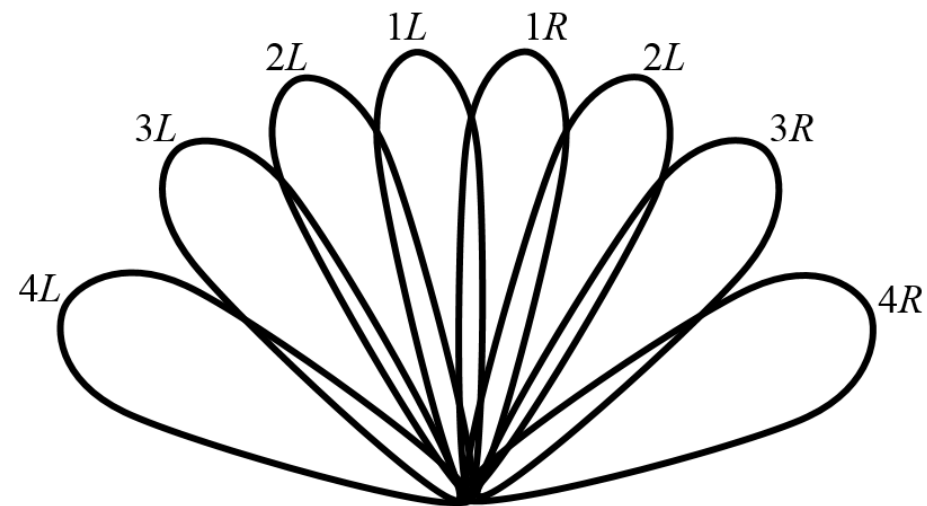


第 19(2) 讲 数字阵列雷达

模拟波束形成 — Butler多波束形成



八波束Butler波束形成网络



八波束 Butler波束形成网络的波束示意图

第 19(2) 讲 数字阵列雷达

主要应用

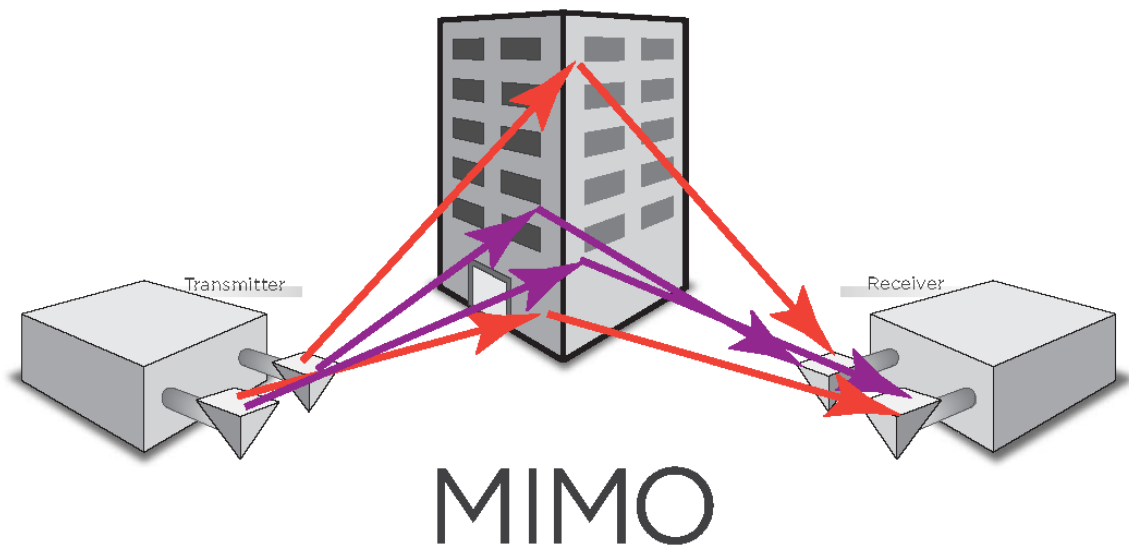
■ 高分宽幅 SAR

高分辨率宽幅 SAR 需要解决幅宽要求 PRF 尽量低和方位向高分辨率要求 PRF 尽量大的矛盾。采用数字阵列雷达技术便可以通过方位向多通道发射和接收，距离向宽波束发射窄波束接收等技术有效克服幅宽与 PRF 的矛盾。

■ 预警雷达（多目标跟踪、识别）

对于多目标（尤其是高速运动的多目标），如果采用相控阵雷达则需要给每个目标分配一定的时间资源，必然导致跟踪能力的下降，而如果采用具有多波束同时形成能力的数字阵列雷达，则可以对所有的目标均可以有相同且足够的时间资源，从而保证了对多目标的跟踪能力，进而还可对多目标同时进行成像。

第 19(3) 讲 MIMO雷达



MIMO雷达

- 技术起源
- 特点和优势
- 与相控阵雷达性能比较
- MIMO雷达的主要应用
- 基本概念
- 虚拟天线阵列

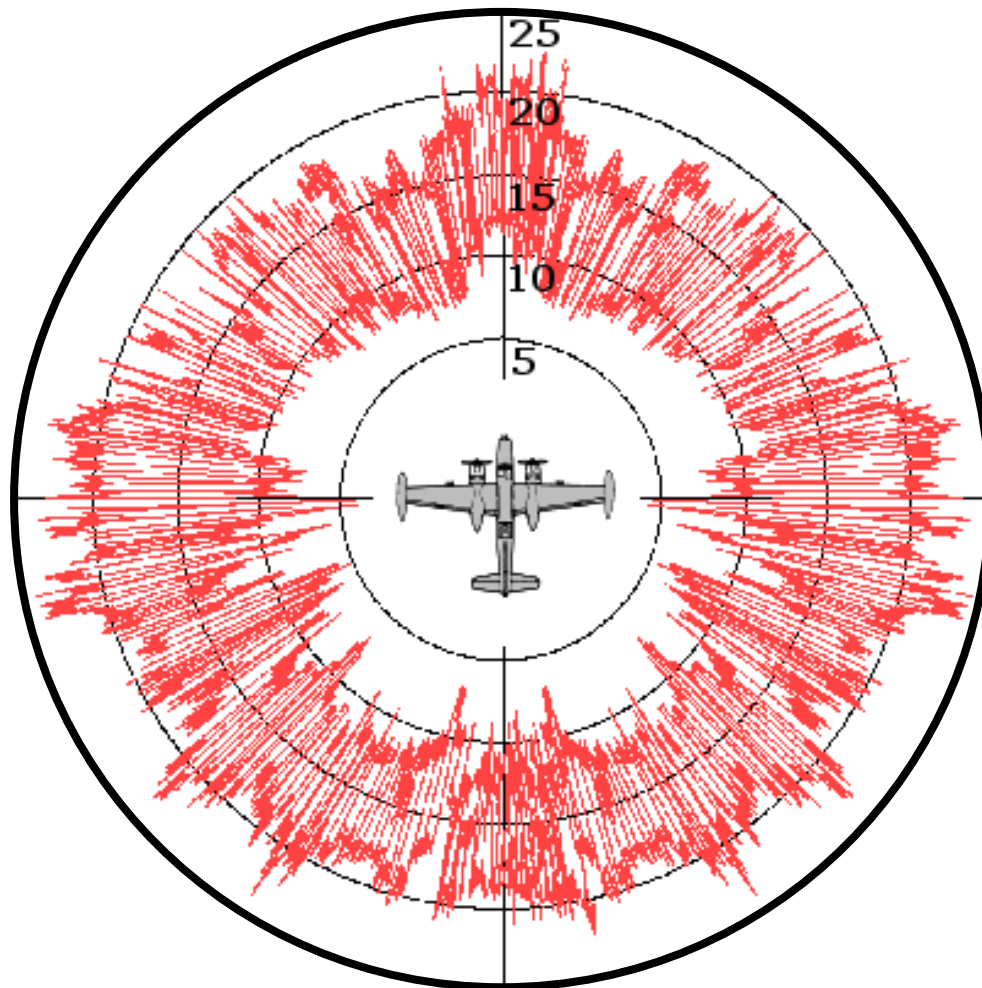
MIMO(multiple input and multiple output) 技术出自通信，是指利用阵列天线实现同时多信号输入和多信号输出的技术。目的是通过多发射和接收天线利用多径传播来倍增通信信道的容量。不同于波束形成技术（Beamforming）假设发射或者接收的信号高度相关，MIMO 通常发射与接收的信号并不需要相关。

第 19(3) 讲 MIMO雷达

MIMO (multiple input multiple output) 是指多输入多输出。MIMO 雷达利用多天线发射多个不相干或者正交的信号，同时利用多个天线接收来自目标反射/散射的不同的雷达信号，进而对这些信号进行集中处理，从而获得对目标探测、成像性能的提升。接收到的不同的信号，代表了不同的传播路径。MIMO 雷达与传统的相控阵雷达主要的区别之一就在于发射信号的不同，对于传统相控阵雷达来说，不同天线单元发射的信号是相干的，而对是 MIMO 雷达，不同天线单元发射的信号是不相干的（一般而言）。对于传统雷达而言，目标的闪烁（scintillations）降低了对目标探测性能，而对于 MIMO 来说，正是利用目标的闪烁来提升对目标的探测性能。一般说来，传统相控阵雷达的天线单元在空间上通常是紧密分布的，而 MIMO 雷达的天线则既可以是紧密分布也可以是稀疏分布且间距较大。**MIMO 雷达的构建方式非常灵活**，既可以是由完全紧密或稀疏分布的天线阵列组成，也可以是紧密分布的阵列与稀疏分布的阵列天线共同组成。

第 19(3) 讲 MIMO雷达

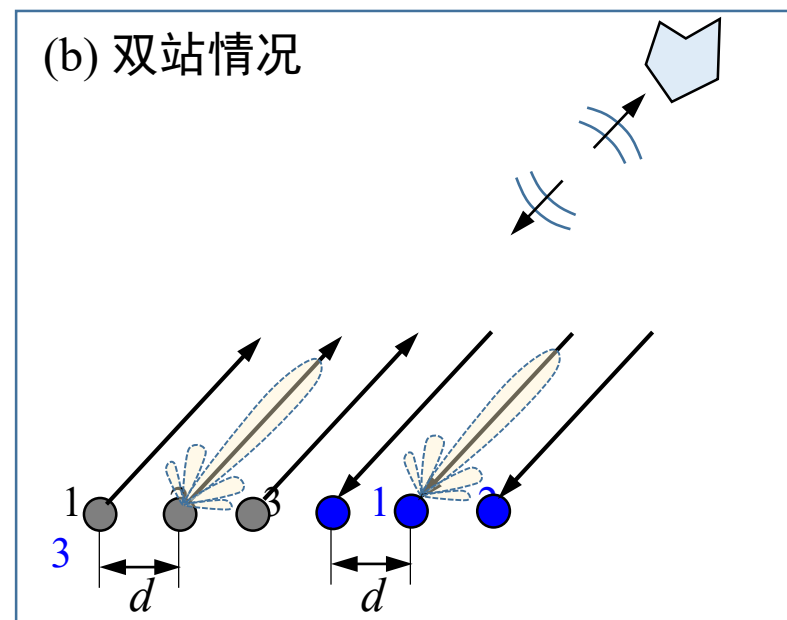
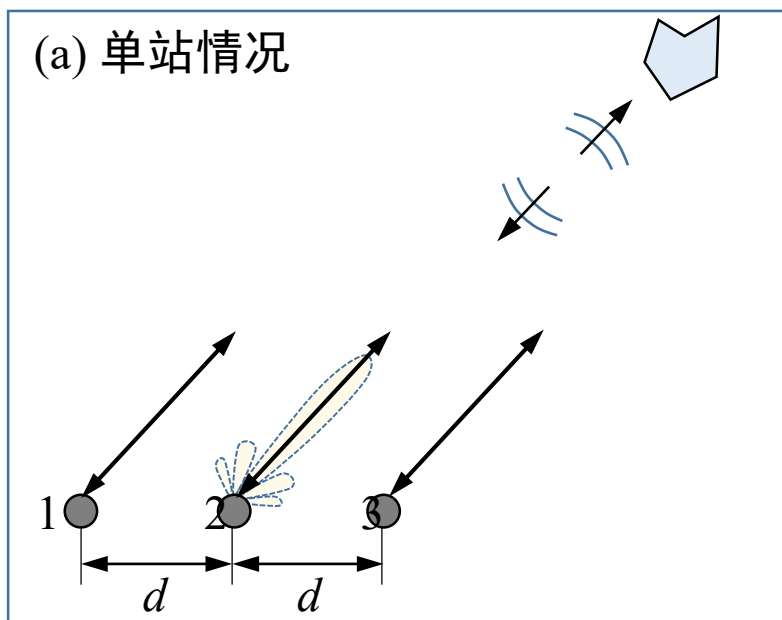
可较好解决目标回波的闪烁问题



雷达目标闪烁：雷达目标的 RCS 随观测角度的变化而急剧变化

第 19(3) 讲 MIMO雷达

与相控阵雷达对比

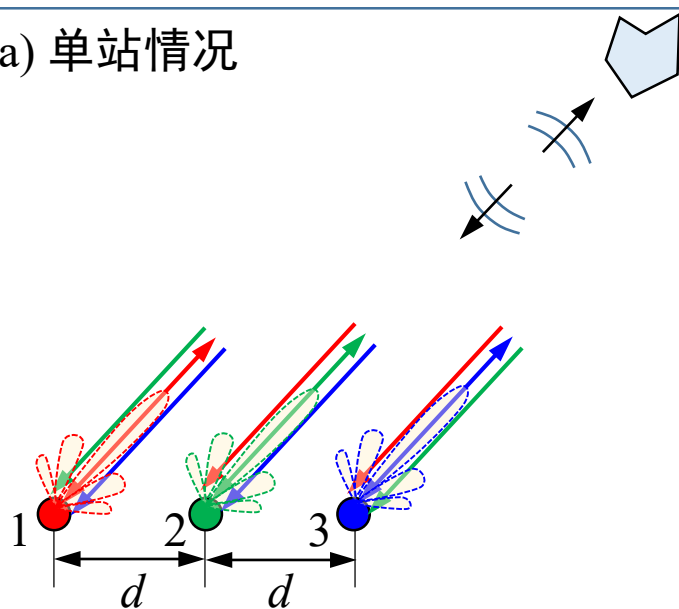


发射天线1, 2, 3 发射信号波形相同（来自同一个发射机），所形成的等相位只有一个——天线波束指向目标；接收天线1, 2, 3 接收到的信号汇聚到同一个接收机。发射阵列天线只有一个相位中心，接收阵列天线同样只有一个相位中心，如果是单站，这两个相位中心重合。

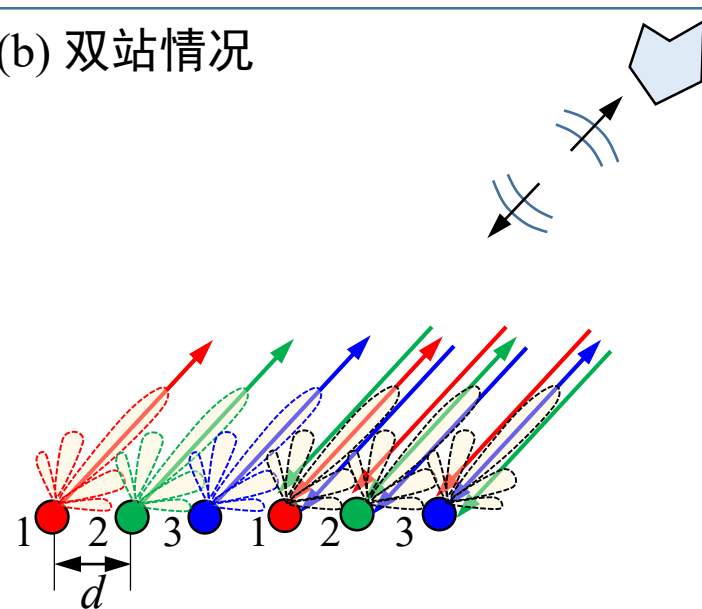
第 19(3) 讲 MIMO雷达

虚拟天线阵列

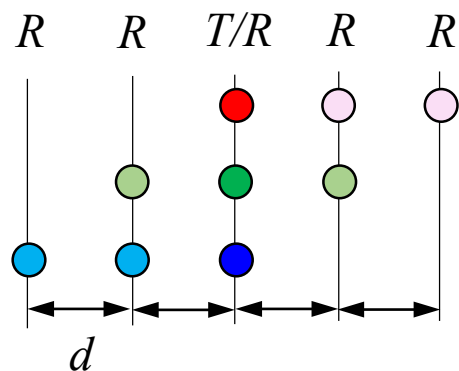
(a) 单站情况



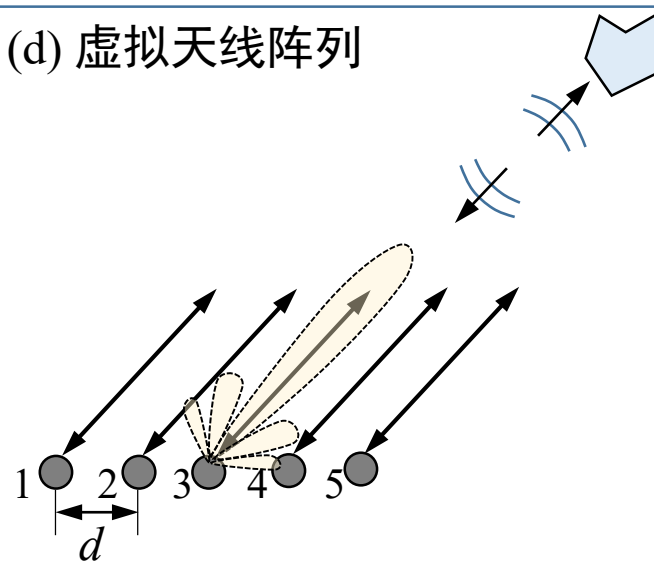
(b) 双站情况



(c) 发射和接收位置卷积



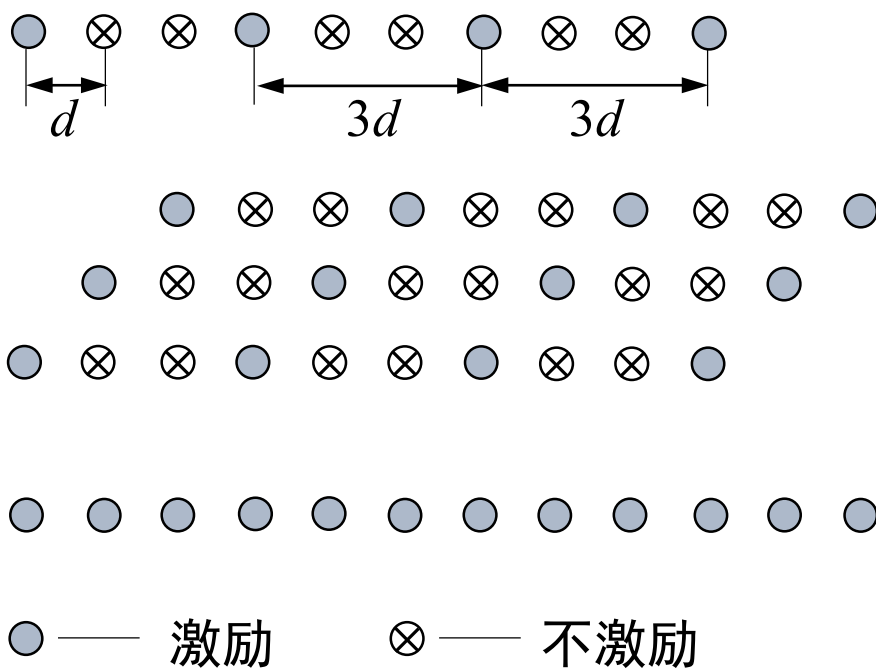
(d) 虚拟天线阵列



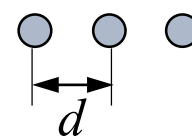
第 19(3) 讲 MIMO雷达

虚拟天线阵列

发射天线阵列



接收天线阵列



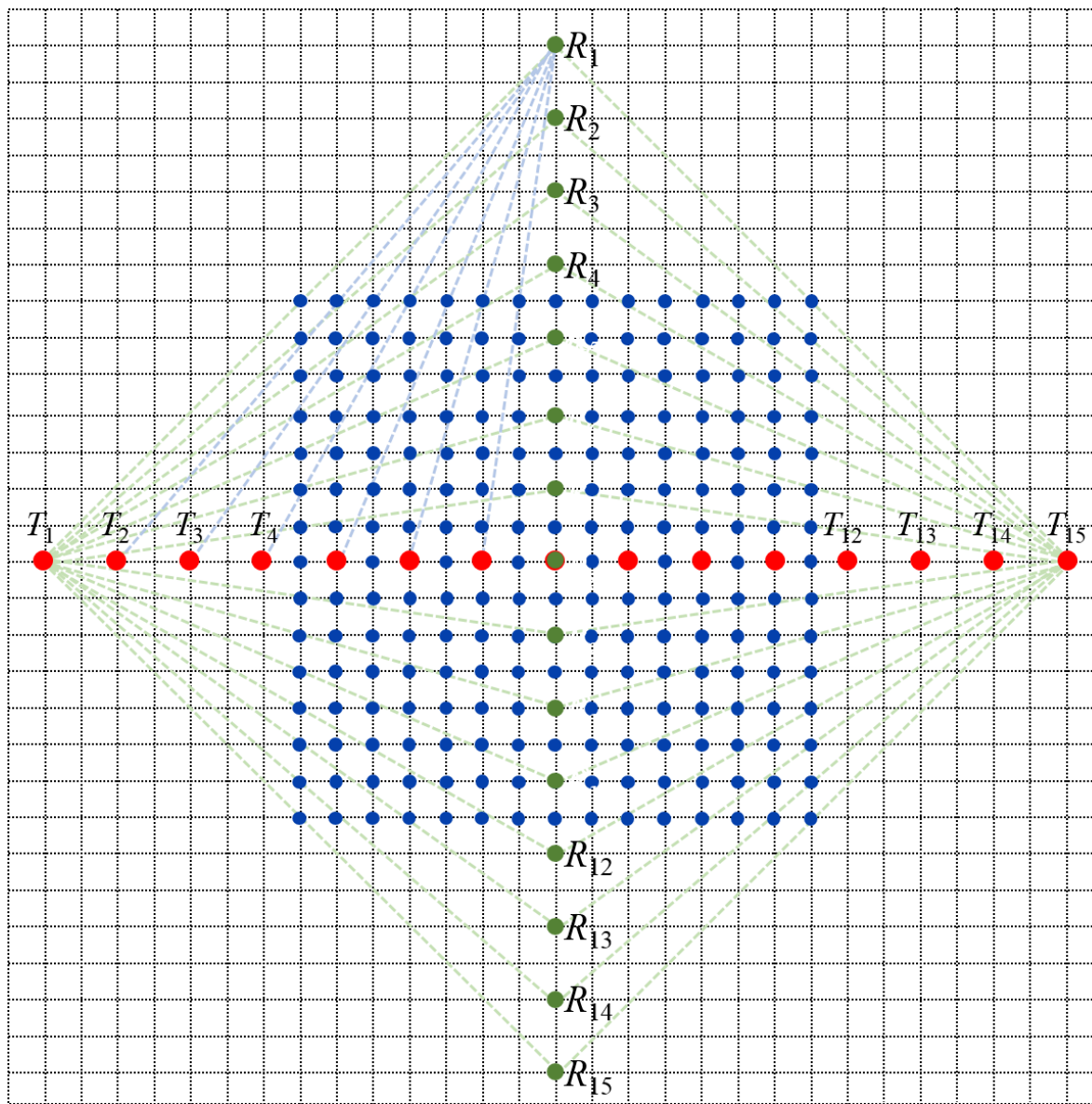
发射天线阵列与接收
天线阵列卷积

虚拟天线阵列



第 19(3) 讲 MIMO雷达

虚拟天线阵列



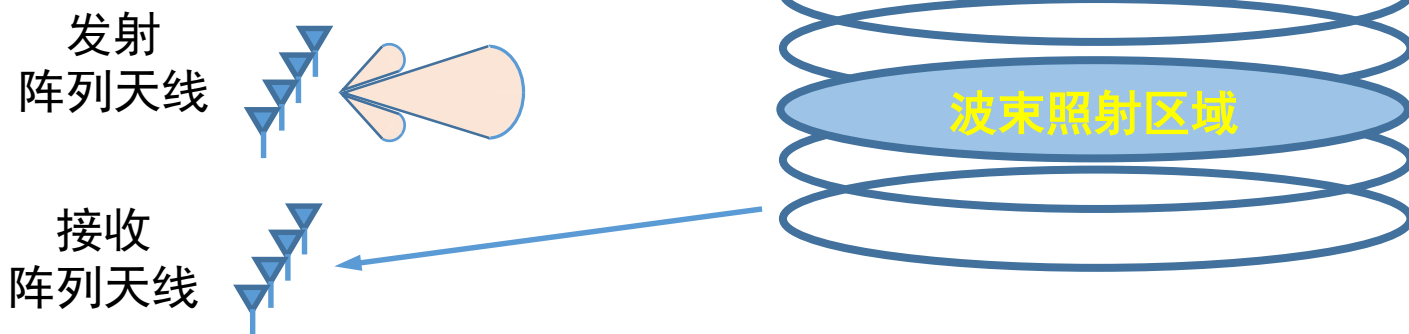
- T 发射
- R 接收
- T/R 发射/接收
- 等效 T/R

根据双站散射
可等效为单站
散射的原理确
定等效收发天
线的位置

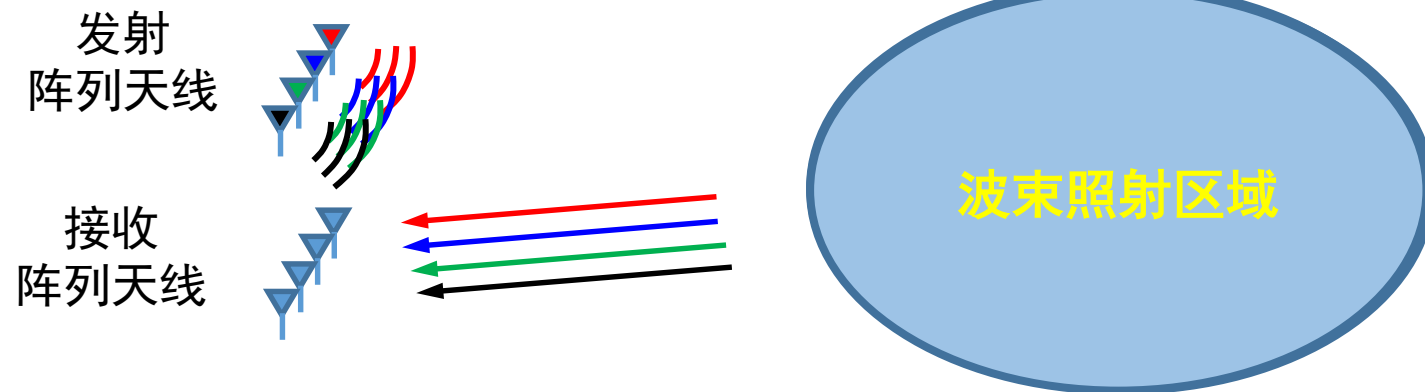
第 19(3) 讲 MIMO雷达

MIMO 雷达与相控阵雷达性能比较

相控阵雷
达



MIMO 雷
达



第 19(3) 讲 MIMO雷达

主要应用

- 安检雷达（人体成像雷达）

- 汽车雷达

下一讲

第 20 讲 雷达超分辨成像技术